

표준인삼경작방법

농촌진흥청고시 제2025-20호, 2025. 10. 21., 일부개정.

제1조(목적) 이 고시는 「인삼산업법」 제8조제1항에 따라 인삼경작자의 소득증진과 인삼류의 품질 향상을 위하여 생산자단체와 협의하여 표준인삼경작방법을 정함을 목적으로 한다.

제2조(예정지 준비) ① 인삼은 다년생의 반음지성 식물이며, 약한 내병성(병에 견디는 성질)과 느린 생장속도, 약한 내비성(비료가 끼치는 해를 작물이 견디는 성질), 고온 및 강한 광에 약하고, 토양수분 과다에도 약한 특성을 가지고 있다. 따라서 예정지 준비는 예정지 선정과 예정지 관리로 구분하여 고려하여야 한다.

② 예정지 선정은 북향 또는 북동향으로 완만한 경사를 이루며, 북쪽에 높은 산이나 방풍물이 없이 넓게 트인 곳, 여름철 기온이 서늘하고, 바람이 잘 통하는 곳이 적당하다.

③ 예정지 선정요건은 크게 형태적, 물리적 및 화학적 특성으로 나누어 볼 수 있으며 그 선정요건은 다음의 호와 같다.

1. 인삼 생육상태 및 수량성을 고려하여 최적지, 적지, 가능지, 저위생산지로 구분한다.
2. 토양 화학성은 검정치의 범위에 따라 적정, 부족, 허용범위 및 과다로 구분되며 허용범위 까지는 비교적 안정적으로 인삼을 생산 할 수 있다.
3. 토양형태·물리적 특성이 저위생산지이거나 화학성분이 부족·과다 시에는 예정지를 다시 선정 또는 관리기간을 연장하거나 부족 및 과다 성분에 대한 토양개량 대책을 수립하여야 한다.
4. 침수 우려지역, 광산 인근지역, 생활하수 유입지역, 공사장 주변 토사 또는 공장폐수 유입 우려지역, 환경오염 또는 우려지역은 인삼 재배에 부적합하므로 예정지 선정 시 제외하여야 한다.
5. 인삼 재배지의 형태적 특성요인은 지형, 경사, 경사방향이고, 물리적

특성요인으로 토성, 토양배수, 유효토심, 작토심, 자갈함량, 단단한 층의 유무라고 할 수 있다. 인삼 재배 적지선정을 위한 기준은 별표 1과 같다.

6. 인삼 예정지 선정 시 고려해야 할 화학적 특성은 토양산도(pH), 염류농도(EC), 질산태질소(NO₃-N), 유기물(OM), 유효인산(Av. P₂O₅), 치환성양이온(Ex. Cations, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 나트륨)이며 이들 요인은 토양검정 의뢰 시 분석표와 비교하여 적합범위를 판정 하여야 한다. 인삼 예정지 토양의 화학성 기준은 별표 2와 같다.

④ 돌려짓기(윤작)를 할 경우 밭은 10년 이상, 논은 5년 이상 경과한 곳이 안전하지만, 특히 논·밭의 특성, 재배조건 등에 따라 돌려짓기 기간이 길어질 수도 있다.

⑤ 앞작물로는 화본과(보리, 밀, 목초, 옥수수, 수단그라스, 맥류 등)와 콩과작물 및 고구마 등을 재배한 곳은 양호하나, 다비성작물(배추, 무, 양배추, 고추, 마늘, 파, 양파, 토마토, 상추, 딸기, 담배, 생강, 목단 및 작약 등)을 장기간 재배한 곳과 시설하우스 재배지는 화학 비료과다와 병해충 및 잔류성 농약의 오염 가능성이 크므로 피하는 것이 좋다.

⑥ 예정지 관리는 1~2년 동안의 관리를 권장하나 보통 1년간 예정지 관리를 하여야 하며, 다비성작물 재배지, 개간한 척박지 및 인위토양(성토지, 절토지) 등 토양 조건이 다소 미흡한 포장은 2년간 관리 하는 것이 안전하다. 그 방법은 다음의 호와 같다.

1. 깊이갈이는 6~10월중 15회 이상 깊이갈이(30cm 이상)를 하며, 먼저 갈았던 방향과 90° 방향으로 갈아 주어야한다.

2. 7~8월 고온기의 한낮에 자주 갈아 주면 토양소독과 유기물의 분해가 촉진되며, 토양물리성 개선에도 좋다.

3. 식질토양(식양토, 식토) 및 미사질토양(미사질양토, 미사질식양토)은 사양토(모래참흙)보다 더 많이 갈아주는 것이 토양물리성 개량에 유리하다.

4. 예정지에 섬유질이 많은 유기물을 충분히 시용하여 토양의 물리성 개량에 역점을 두도록 하고, 본밭에서 웃거름은 시용하지 않는 것을 원칙으로 하여야 한다.

5. 벧짚, 보릿짚, 호밀짚 등을 10a당 건물로 1,800kg(3.3m²당 6kg) 시용하

거나 화분과 녹비작물(호밀, 보리, 수단그라스, 옥수수 등)을 재배하여 사용 하여야 한다.

6. 호밀, 수단그라스, 옥수수는 비료성분의 흡비력이 강하므로 비옥지의 경우에는 탈비효과도 얻을 수 있다. 화분과 작물의 파종시기 및 예취시기는 별표 3과 같다.

⑦ 과비지 및 개간지 토양개량(토양화학성 기준에 준함)의 방법은 다음의 호와 같다.

1. 과비지의 경우 염류장해가 우려되므로 토양검정 진단에 따르고, 개량 방법으로는 30cm이상 깊이 갈아 비옥도를 조절하거나 점토 함량이 25~40%의 적황색 식양질흙을 30톤/10a 객토(토질 개선을 위해 새 흙을 넣음)해야 한다.

2. 개간지의 경우 토양화학성 기준보다 낮게 개량하여야 하며, 개량방법은 우선 토양을 분석한 후 유기물의 종류와 시비량을 결정하여 개량하여야 한다.

⑧ 인위토양의 경우 그에 따른 관리방법은 다음의 호와 같다.

1. 성토지의 경우 원토양이 논이거나 배수불량일 때는 암거배수(고랑을 파고 관 등을 묻어 그것을 통해 물을 신속히 빼는 방법)한 후 성토한다.

2. 성토지는 표토에 굴곡이 생기고 침하가 발생하므로 2~3년의 토양안정화기간이 필요하다.

3. 지력증진을 위해 토양검정과 양분진단에 따라 부족한 성분량을 투입하여야 한다.

4. 성토지에 적당한 녹비작물로는 맥류, 헤어리베치, 수단그라스가 있으며, 이를 재배하여 작토층을 안정화 및 숙전화 시켜야 한다.

5. 절토지의 경우 토양의 경도가 단단하여 통기성과 수직배수가 불량하므로 굴삭기를 이용하여 심토파쇄 및 심경을 하여야 한다.

6. 절토지는 pH가 낮고, 유기물과 유효인산, 치환성양이온(칼륨, 칼슘, 마그네슘 등)의 양분함량이 매우 부족하므로, 비옥도증진이 필요하다. 따라서 녹비작물재배 및 청초, 유박, 콩깻묵, 왕겨, 왕겨숯, 벧짚 및 유기물(완숙퇴비)과 부족한 성분량을 투입하여 작토층을 안정화 및 숙전화 시키도록 한다.

⑨ 검정용 토양시료 채취 및 검정방법은 다음의 호와 같다.

1. 시료채취 방법은 다음의 목과 같다.

가. 예정지의 토양 시료채취 시기는 작물 수확 직후이며, 토양 검정 후 검정결과에 따라 예정지관리를 1~2년 한 후 다시 채취하여 검정하여야 한다.

나. 지형과 면적을 고려하여 동일 토양(10~30a 기준)에서 복합시료 1 점을채취하여야 한다.

다. 시료량은 1~2kg이면 충분하나 동일포장(필지)에서 10~12개소의 시료를 표면의 이물질을 제거한 다음 15cm 깊이로 채취하여 잘 혼합하여야 한다.

라. 시료봉투에는 경작자, 경작지 주소, 지번, 지목(논, 밭) 시료 번호 등을 표시하여야 한다.

2. 시료의 건조 및 조제의 순서는 다음의 목과 같다.

가. 그늘에서 깨끗한 비닐이나 종이 위에 채취한 토양시료를 골고루 펴서 서서히 건조하여야 한다.

나. 흙덩어리는 고무망치를 이용하여 곱게 부순 후 2mm체로 쳐서 조제하여야 한다.

다. 조제가 끝난 시료는 500g 정도 비닐봉투에 담는다.

3. 검정의뢰의 방법은 다음의 목과 같다.

가. 도 농업기술원, 농업기술센터 및 토양검정기관(친환경인증기관 등)

나. 토양검정 분석결과는 반드시 발급받아 보관하여야 한다.

다. 토양분석 결과 의문사항은 검정기관에 문의하여야 한다.

4. 대단위 인삼을 재배하는 지역에서는 필요에 따라 전문기관에 의뢰하여 토양과 수질이 다음 각 목에 해당하는지 여부를 추가로 분석할 수 있다.

가. 토양 중금속 오염도 검정 : 「토양환경보전법」 제4조의2, 동법 시행규칙 제1조의4 및 제1조의5에 따른 토양오염의 우려기준

나. 하천수·호소수의 수질 : 「환경정책기본법」 제12조제2항 및 동법 시행령 제2조에 따른 환경기준

다. 지하수의 수질 : 「지하수법」 제20조제2항 및 동법 시행규칙 제41조에 따른 농업용수 수질 환경기준

5. 인삼 전국 재배지 재배 이력정보 서비스(흙토람, <http://soil.rda.go.kr>)를 이용하여 인삼재배이력 정보를 확인하거나, 경작하고자 하는 논이나 밭의 주소를 입력하여 토양의 적성도 등의 정보를 확인하여 보는 것이 좋다. 인삼재배이력 정보를 확인하는 방법은 농촌진흥청 흙토람(<http://soil.rda.go.kr>) 접속→ 토양환경지도→ 작물별 토양적성도→ 지역입력→ 인삼재배이력 정보를 차례대로 접속하면 된다.

제3조(모밭관리) ① 모밭은 양직모밭, 반양직모밭, 토직모밭으로 구분하고, 그에 대한 설명은 다음의 호와 같다.

1. 양직모밭은 상토를 인위적으로 만들어 그 상토에 파종하는 방법으로 원야토(투수성이 양호한 흙, 석비레)와 약토를 3:1의 비율로 혼합하여 육묘용 상토를 만든 다음, 그 위에 씨를 뿌려 묘를 기르는 방법으로, 양직모밭에서 생산된 묘삼은 동체가 길고, 뇌두가 건실하고, 체형이 양호해서 6년근 재배용 묘삼으로 적합하다. 단, 약토의 질소함량에 따라 혼합비율을 조정하여 사용하여야 한다.
2. 반양직 모밭은 상토를 만들지 않고 밭흙을 그대로 사용하여 재배하므로 예정지관리를 충분히 한 후 가작반(假作畔)을 하고 그 흙을 직경 1.5cm의 체로 쳐서 파종상을 만들어 파종하는 묘포이다. 또한 생산비가 양직모밭보다 적게 들고 생력화할 수 있으나 묘삼체형이 다소 떨어진 다.
3. 토직 모밭은 일반 밭흙을 사용하여 재배하는 것으로 예정지관리가 끝난 가을에 가작반(假作畔)후 흙을 체로 치지 않고 두둑을 이용하여 파종상을 만든다. 또한 생산비가 다른 묘포에 비해 가장 적게 드는 장점이 있으나 모잘록병과 불량묘삼의 발생 우려가 있다. 최근 생산 경영비 상승에 따라 설치가 간편한 토직 모밭을 대부분 활용하고 있다.

② 이랑만들기는 10월 상순~11월 중순 사이에 완료하고, 정동(正東)에서 남쪽으로 25~30°와 정서(正西)에서 북쪽으로 25~30°를 연결하는 방향(나침판 115~120°)으로 이랑을 만들어야 한다. 이랑 만들기의 자세 한 설명은 다음의 호와 같다.

1. 본밭 이랑 만들기에 준해 두둑을 만든 다음 고랑이 될 부분의 흙을 두둑이 될 곳에 쌓이도록 관리기 또는 작판기로 작업하여야 한다.
2. 두둑의 흙이 부족할 때에는 고랑의 흙을 다시 갈아서 두둑의 양쪽에

붙인다.

3. 이랑의 방향 및 이랑 만드는 방법은 별표 4와 같다.

4. 이랑규격 및 이랑의 단면도는 별표 5와 같다.

③ 모판(播種床, 파종상) 만들기는 양직 모밭, 반양직 모밭, 토직 모밭에 따라 각 관리되며, 그에 따른 세부사항은 별표 6과 같다.

④ 씨뿌림(播種, 파종) 관리는 씨앗의 처리, 씨뿌림 시기, 씨뿌림 양, 씨뿌림 방법, 씨뿌림 소요면적, 씨뿌린 후 관리로 구분할 수 있으며, 각 각의 사항은 다음의 호와 같다.

1. 씨앗의 처리는 씨뿌리기 2~3일전에 씨눈 틈은 용기에서 씨앗을 꺼내어 씨앗과 모래를 체로 분리시키고, 씨앗을 물로 깨끗이 씻은 다음 건조하지 않도록 그늘지고 서늘한 곳에 보관하여야 한다. 보관한 씨앗을 소독(병해 방제용 등록농약 안전사용기준에 준함) 한 후 뿌리도록 한다.

2. 씨뿌림 시기는 10월 하순~11월 중순에 가을뿌림(추파)을 권장한다.

3. 씨뿌림 양은 씨뿌림 간격, 행과 열에 의하여 결정되며, 그 세부내용은 다음의 목과 같다.

가. 씨뿌림 간격: $3.0 \times 3.0\text{cm}$, 씨뿌림 간격의 사진은 별표 7과 같다.

나. $90 \times 180\text{cm}$ 당 행과 열: 29행 $\times$ 60열

다. 씨뿌림 양: 1,740알/ $90 \times 180\text{cm}$

4. 씨뿌림 방법은 점파(點播, 점뿌림), 조파(條播, 줄뿌림), 산파(散播, 흩뿌림)의 3가지 방법이 있으며, 그 중 점뿌림은 줄뿌림, 흩뿌림에 비해 노력이 더 드나 종자를 절약할 수 있고, 또 생육이 균일할 뿐만 아니라 우량 묘삼을 많이 얻을 수 있어 대부분 점뿌림을 하고 있으나 흩뿌림을 하여 인건비를 절감하는 경우도 있다. 점뿌림 방법의 상세설명은 다음의 목과 같다.

가. 씨뿌림 할 두둑표면에 파종장치 또는 파종기를 이용하여 뿌린다.

파종장치는 별표 8과 같다.

나. 모판흙의 수분이 약간 많을 때에는 파종장치에 흙이 묻어나와 구멍이 막히므로 가는 모래를 상면에 0.3cm 가량 균일하게 편 다음 장치로 찍은 후 씨앗을 한 구멍에 한 알씩 넣어야 한다.

다. 씨뿌림 상황을 확인한 후 약간 굽고 깨끗한 모래로 두둑 표면기준

0.5cm두께(씨앗의 복토 두께는 약 1.5~2cm)로 균일하게 덮은 후 널빤지로 상면을 가볍게 눌러 주어야한다. 모래 덮기는 별표 8과 같다.

라. 흙덮기가 끝나면 벧짚을 덮어 바람에 날리지 않도록 철선이나 새끼줄을 띄워 단단하게 매어주어야 한다. 비닐 피복은 별표 8과 같다.

5. 씨뿌림 소요면적은 본밭 면적의 10분의 1정도로 하여야 한다.

6. 씨뿌린 후 관리는 씨를 뿌린 후 모판흙이 극히 건조할 때는 이영이나 벧짚이 덮여진 상태에서 10a당 3,000ℓ 정도의 물을 주고 비닐을 덮어 준다. 월동중이나 봄철 싹트기 전에 이영이나 벧짚이 벗겨진 곳은 모판흙이 건조하여 발아가 불량하게 되므로 자주 살펴보고 이영이 벗겨지지 않도록 하여야 한다. 또한 월동 중에는 쥐약이나 쥐 퇴치기를 놓아 쥐 피해를 방지하여야 한다.

⑤ 모밭의 해가림 설치는 가을 파종 후 또는 봄 땅이 녹은 후 싹이 트기 전에 기둥을 박고 서까래, 도리 등을 설치하여야 한다. 그리고 저온피해가 우려되는 지역은 4월 초순경 발아하기 전에 피복물을 덮어야 한다. 또한 모밭은 누수가 되면 병 발생이 심하므로 두둑에 누수가 되지 않도록 피복물(PE 차광망, 차광지 등)을 덮어야 한다. 모밭의 해가림 설치 자재 소요량(10a)은 별표 9, 모밭의 해가림 설치규격 및 방법은 별표 10과 같다.

⑥ 모밭 및 본밭의 해가림 설치, 설치규격, 해가림 구조 및 설치방법, 설치 자재 소요량은 농림축산식품부고시 「원예·특작시설 내재해 설계기준 및 내재해형 시설규격 등록 등에 관한 규정」 및 「원예특작시설 내재해형 규격 설계도·시방서」에 준한다.

⑦ 모밭의 수분관리는 묘포관리에서 제일 중요한 것으로 수분관리를 잘못하면 달랭이 묘삼이 많이 나오게 된다. 4~6월은 묘삼의 뿌리가 길게 자라며, 7~9월은 뿌리가 굵어진다. 또한 신장기인 4~6월에 관수를 철저히 못하거나 강우가 적은 해에는 세근의 발생이 적어져 양분 및 수분을 제대로 흡수하지 못하여 불량 묘삼을 발생하게 하는 원인이 된다. 관수 시작 및 관수량은 묘포의 토양조건 및 기후 등을 고려하여 포장용수량의 60%(건토수분함량으로 18~21% 내외, 흙을 쥐었다 났을 때 실금이

갈 정도)정도 되게 관수 횟수 및 관수량을 조절하여야 한다. 그에 대한 자세한 설명은 다음의 호와 같다.

1. 관수횟수는 양직묘포에서는 5~7일 간격, 반양직과 토직 묘포에서는 10~15일 간격으로 관수하는 것이 좋으나 토양수분 조건에 따라 관수 횟수를 조절하여야 한다. 반양직 묘포는 양직묘포에 비해 보수력이 적기 때문에 양직묘포 보다는 더 수분 관리를 철저히 하여야 한다.
2. 관수량은 생육초기와 생육후기에는 칸 당 6~10L씩 충분히 관수하여야 하며, 관수량이 적을 때는 고온장해를 입기 쉽고 달랭이 묘삼이 많이 생긴다. 경제적인 관수량은 관수할 때마다 뿌리 끝에서 5~10cm 정도의 하층까지 스며들 수 있는 양이어야 한다. 반양직 묘포에서는 일시에 많은 물이 땅속으로 스며들지 않으므로 2~3회 반복하여 관수하여야 한다.
3. 관수시작은 갑작스러운 온도 변화를 피하기 위하여 한낮보다는 아침 또는 저녁이 좋다. 논물이나 수로(水路)에 있는 물은 묘포의 병을 유발하는 병원균이 존재할 가능성이 있기 때문에 깨끗한 지하수를 이용하여 관수 하여야 한다.
4. 관수방법은 관정 펌프를 이용하여 관수하는 것이 일반적인 방법이다. 관수 호스를 이용하여 무지개식 또는 살수식, 점적관수 시설을 하여 관수하면 편리하다. 관수시설을 매년 사용할 수 있어서 경제적이며 모터 부분에 타이머와 같은 제어장치를 달면 관수량과 관수 횟수를 조절할 수가 있어서 편리하다.
5. 제초는 상면이나 고랑의 잡초를 3~4회 제초 작업을 하여 깨끗하게 관리하여야 한다. 고랑의 잡초제거를 위하여 제초제를 사용하는 경우가 있는데 약해의 우려가 있다. 손으로 제초하는 것이 안전하며, 고랑에 흑색 비닐이나 차광망을 피복하여 주면 효과적이다.
6. 월동관리는 10월 중·하순에 지상부가 고사되면 안전한 월동을 위하여 낙엽지기 전후 1~2회 잿빛곰팡이병 약제를 살포하고 벧짚으로 피복하는 것이 좋다. 복토를 하면 월동기간동안의 안정적 수분 유지로 뇌두 발달이 촉진되고 해빙시기에 주야간의 심한 온도 차로 급격한 해동과 결빙에 의해 뇌두 부위가 동해를 입게 되는 것을 막아야 한다. 관리기를 이용하여 고랑 흙으로 5cm 이상 복토해 주고 벧짚으로 피복하여

야 한다. 월동기에는 눈 · 비에 의해 묘포 주변이나 고랑에 수분이 많아서 과습 상태가 되므로 적변삼이 발생하고 뿌리 끝이 잘리는 경우가 있다. 월동 중 과습에 의한 적변삼 방지 및 해빙기 동해방지를 위해 묘포주변의 배수로를 정비하여 물빠짐을 좋게 하여야 한다.

⑧ 두둑다짐은 겨울철 또는 이른 봄에 땅이 얼었다 녹았다 반복하면 두둑의 양측 면이 부풀어 올라 허물어지기 쉽게 되므로 비가 온 후에 습기가 있을 때 통로의 흙을 호미나 삽으로 긁어 올리고 이랑의 양측 면을 삽이나 손으로 두들겨 두둑 양측 면이 허물어지지 않도록 하여야 한다. 이때 묘포에 관수한 후 물이 흘러내리지 않도록 두둑 측면 끝을 상면보다 약간 높게 해 주어야 한다. 관리기를 이용한 고랑 제초기 및 구굴기로 두둑 다짐을 하면 노동력이 크게 절감된다.

⑨ 모종삼의 채굴 및 선별은 3월 상순부터 발퇴(인삼 머리가 싹트기 시작함)되기 전 두둑의 양측 면을 삽이나 가래로 깊이 파낸 후 호미로 묘삼이 상하지 않도록 채굴하여야 한다. 채굴된 묘삼은 햇빛을 받지 않도록 하고 마르지 않도록 덮어두며, 그늘에서 크기별로 고른다. 채굴된 묘삼은 이식할 수 있는 묘삼과 이식할 수 없는 묘삼으로 구분하고, 이식가능 묘삼은 다시 갑삼(甲蔘)과 을삼(乙蔘)으로 나눈다. 갑삼은 750g당 800본 이하이고, 을삼은 800~1,100본이다. 일반적으로 눈이 굵고 뿌리가 매끈하며 뿌리길이가 15cm이상인 것으로 1채(750g)에 800본 이내의 것을 이용한다. 이식할 수 없는 묘삼은 1,100본 이상의 작은 것과 뿌리가 짧은 것, 상처가 있는 것, 병난 것들이며, 묘삼이 전반적으로 잘 자라지 않아 작을 때에는 캐지 않고 그 자리에서 1년간 더 재배한다. 이렇게 재배한 묘삼을 재목이 묘삼이라고 한다. 선별된 묘삼은 종이박스에 담아 발퇴가 되지 않도록 비닐 등으로 밀봉하여 서늘한 곳이나 저온 저장고에 이식할 때까지 보관하여 두어야 한다. 묘삼 길이가 16cm이상인 묘삼은 16cm정도만 남기고 절단하고 잔뿌리가 나있는 것은 잔뿌리를 떼어 내고 즉시 소독하여 심어야 한다.

제4조(본밭관리) ① 본밭관리는 이식재배와 직파재배로 구분하고, 이식재배에는 이랑 만들기과 모종삼 옮겨심기를 직파재배에는 씨뿌림을 포함한다. 이에 대한 자세한 설명은 다음의 호와 같다.

1. 이랑만들기는 동 고시 제3조제3항에 준한다. 다만, 이랑규격에서 두둑

의 길이를 27~36m(15~20칸) 이내가 좋으며, 밭의 모양에 따라 가감할 수 있다. 또한 우기 과습방지를 위하여 저지대, 침수우려 및 배수불량 포장은 선정을 피하고, 부득이 선정된 포장은 예정지 관리 후 포장 주변 및 중간에 배수로를 설치하여야 한다.

2. 모종삼 옮겨심기는 두둑 고르기, 옮겨 심는 시기, 소독, 재식밀도를 고려하여야 한다. 그에 대한 자세한 설명은 다음의 목과 같다.

가. 두둑 고르기는 옮겨심기 전에 규격에 따라 두둑을 고른다.(흙덩이는 잘게 부숨)

나. 작관 정지기를 이용하면 로터리작업, 두둑표면 및 양측면 고르기 등 3가지 작업을 동시에 할 수 있다. 최근에는 트랙터 부착용 두둑형성기를 활용하면 두둑 형성부터 로터리작업, 두둑표면 및 양측면 고르기 등을 동시에 실시할 수 있다.

다. 옮겨 심는 시기는 봄에는 3월 상순~3월 하순, 가을에는 10월 중순~10월 하순에 한다.

라. 모종 삼 소독은 모종 삼 채굴직후 옮겨 심을 때는 소독을 생략하고, 채굴 후 상온에서 일주일 정도 보관한 모종삼은 병해충 방제기준에 의하여 소독하여야 한다.

마. 모종삼을 옮겨 심을 때 전·후행의 모종삼은 두둑의 양측 면에서 안쪽으로 6cm 부위에 놓이도록 심어야 한다.

바. 재식밀도는 별표 11과 같다.

3. 직파재배는 육묘, 묘삼채굴, 선별, 이식 작업이 생략되어 생산비 절감에 효과적이고 가을에 파종하기 때문에 해가림 설치작업을 분산시킬 수 있다. 또한 단기간(4년생) 내 단위당 수량을 증가시킬 수 있으며, 적변삼과 뿌리썩음병이 감소되는데, 이식재배는 동체가 표토의 낮은 부위에 존재하여 표토에 집적된 염류의 피해를 받기 쉬우나 직파재배는 동체가 표토의 깊은 부위에 존재하여 염류장해를 덜 받아 적변 발생이 적다. 직파재배의 씨뿌림 방법은 다음의 목과 같다.

가. 파종할 표면에 수분이 많으면 모래를 0.3cm 두께로 편 다음 파종장치 또는 파종기계를 이용하여야 한다.

나. 파종 후 흙을 2~3cm 깊이로 덮고, 벧짚 이영을 덮어 월동 후 봄철 싹트기 직전에 한 겹만 남기고 제거하여야 한다.

다. 부초 위에 비닐을 피복하여 월동시키면 토양 과습과 건조를 막아
출아율이 향상되도록 한다.

② 본밭 해가림 설치는 지형에 따라 합리적인 해가림 구조를 선정하는
데 그에 따른 세부적인 사항은 다음의 호와 같다.

1. 평지, 남향, 서향 경사지는 후주연결식으로 해가림을 설치한다. 후주
연결식 해가림 구조 및 설치방법은 별표 12와 같다.

2. 북향 및 북동향 완경사지는 전후주연결식 해가림을 하는 것이 좋다.
전후주연결식 해가림 구조 및 설치방법은 별표 13과 같다.

3. 해가림은 자재의 종류에 따라 목재와 철재, 재생플라스틱재로 구분한
다. 철재 해가림 구조 및 설치방법은 별표 14와 같다.

4. 최근 인삼 해가림은 터널식, 인삼 이중구조하우스로도 설치한다. 터널
식 해가림과 인삼 이중구조하우스의 설치는 별표 9와 별표 10과 같다.

5. 본밭 해가림 구조별 설치방법 및 자재 소요량은 별표 9와 같다.

6. 본밭 해가림 시설의 설치규격은 별표 10과 같다.

7. 해가림시설 자재 준비 유의사항은 다음의 목과 같다.

가. 해가림자재는 공급이 여의치 않을 경우가 있으므로 설치할 해가림
구조를 결정하고, 그 구조에 맞는 자재를 미리 준비하도록 하여야
한다.

나. 해가림 자재 중 목재 및 재생플라스틱재는 규격품으로 준비해서
고년생 까지 폭설 등 재해 피해를 방지할 수 있도록 하여야 한다.

다. 해가림의 피복물 선정은 내구성이 강하고 적당한 수광량 유지 및
온도상승을 억제할 수 있는 자재를 선택하여 준비하여야 한다.

8. 해가림 시설의 설치시기는 이식 직후 지주를 미리 박고 서까래, 보조
서까래, 도리 등을 미리 설치하여야 한다. 또한 4월 중하순경 출아가
약 50% 되었을 때 피복물을 덮는 것이 좋으나, 늦서리 피해가 우려되
는 지역에서는 출아 전 피복을 완료하여야 한다.

9. 측후림 대체용 울타리는 출아기 강풍에 의한 상처를 사전 방지하고자
설치하고, 설치방법 및 기상 조건에 따른 차광망 조절 방법은 다음의
각 목과 같다.

가. 설치방법은 인삼밭 주위(1~2m)에 울타리 설치용 지주를 박고 지
주 윗부분을 두둑의 지주와 연결 후, 울타리 측면과 윗부분에 각각

통풍이 양호한 차광망을 부착하여야 한다. 또한 통로 윗부분의 차광망은 완전히 고정시키고, 측면의 차광망은 울타리 높이 조절이 가능하도록 울타리의 중간만 고정시키고 위쪽과 아래쪽은 올리고 내리기 편리하도록 묶어 두어야 한다.

나. 기상 조건에 따른 차광망 조절 방법은 봄철 출아기에는 측면 차광망을 지주 아래부터 상부까지 완전히 올려주어 어린줄기에 상처 및 점무늬병(줄기) 예방하고, 여름철 고온기에는 측면 차광망을 중간까지 내려주어 해가림 내 온도 상승 억제한다. 또한 태풍경보 시에는 측면 차광망을 완전히 올려주고, 태풍 경보가 해제되면 다시 내려주어야 한다.

10. 기타 규정하고 있지 않은 사항은 농림축산식품부 고시 「원예·특작 시설 내재해 설계기준 및 내재해형 시설규격 등록 등에 관한 규정」 및 「원예특작시설 내재해형 규격 설계도·시방서」에 준한다.

③ 부초재배는 모종삼을 옮겨 심은 직후 벚짚 또는 이엉으로 피복하는 것으로 식재 직후부터 하는 것이 효과가 크며, 부초효과가 크게 나타나는 토양조건으로는 모래참흙(사양토)이나 수분이 부족하기 쉬운 포장, 염류 농도가 높은 포장 등이다. 과습의 우려가 있는 포장이나 두둑이 낮은 포장은 부초를 하지 않아야 한다. 부초재배의 방법은 다음의 호와 같다.

1. 벚짚을 양쪽으로 맞대어 덮어야 한다.

2. 벚짚이엉의 엮은 부분이 인삼 싹이 나오는 부분에 덮이면 출아에 방해가 주므로 이엉을 덮을 때에는 엮은 부분의 실을 풀어 주는 것이 좋다.

3. 부초재료로는 벚짚 또는 이엉을 이용하여야 한다.

④ 건조기의 수분관리는 건조기에 염류장해에 의한 잎의 황화현상 발생, 조기낙엽, 종자 결실불량이 우려되는 포장 등에는 관수를 하여야 한다. 또한 관수방법은 반드시 상면에 부초를 하고 실시하되 일시에 다량 또는 고압으로 물을 주면 겉흙의 토양공극이 파괴되므로 소량(황화현상 발생지는 90×180cm당 8~10ℓ, 기타 포장은 90×180cm당 4~8ℓ)을 서서히 관수하여야 한다.

⑤ 꽃대 자르기는 채종개체 이외에는 뿌리 발육을 위해 개화 전인 5월

상순~6월 상순경에 실시하며, 채종 개체 이외에는 뿌리 발육을 위해 꽃순을 제거하여야 한다. 개화 후에는 자른 꽃대를 통해 병원균 침투 및 파리류 해충의 피해를 받을 수 있으므로 맑은 날이 2-3일 지속되는 시기 오전에 측화경을 남기고 잘라야 피해를 막을 수 있다. 채종모본 이외 꽃순 자르는 방법은 별표 15와 같다.

⑥ 채종관리는 채종연근, 채종개체 선정기준, 채종시기, 채종 종자의 처리로 구분할 수 있는데 이에 대한 자세한 설명은 다음의 호와 같다.

1. 채종연근은 보통 3년생부터 채종이 가능하나 3~4년생에서 1회 채종을 원칙으로 하여야 한다. 수확 년근에 따라 4년근 수확을 목적으로 한 경우에는 3년생에서, 5~6년근 수확을 목적으로 한다면 4년생에서 주로 채종을 한다.
2. 채종개체 선정기준은 줄기가 굵고 잎의 길이와 폭이 크고 장엽수 및 소엽수가 많은 개체로 한다. 다경개체는 생육이 양호한 줄기 1개만 선정하여 남기고 나머지 꽃대는 잘라 버린다.
3. 채종시기는 7월 중순~하순에 걸쳐 2~3회에 걸쳐 성숙된 열매만을 골라서 채종하고 품종에 따라 시기를 달리하여 수확하여야 한다.
4. 채종 종자의 처리는 채취한 열매를 먼저 과육 탈피기에 넣어 과육을 제거하여야 한다. 과육이 제거된 종자를 흐르는 물에 1일 정도 담가 두었다가 꺼내 1일간 그늘에서 말린 후, 체로 4mm 이상의 종자를 선별하여 개갑(인위적으로 씨눈을 성숙시켜 씨껍질이 벌어짐) 처리를 하여 사용한다.

⑦ 개갑(종자 후숙)처리는 개갑처리 시기 및 장소, 사용용기 및 설치 방법, 시기별 물주는 요령, 개갑 된 종자 관리로 구분할 수 있으며, 그에 대한 설명은 다음의 호와 같다.

1. 인삼 종자는 수확 시 배(胚)가 미성숙이기 때문에 인위적으로 배를 성숙시켜 종피가 벌어지게 하는 것을 개갑이라고 한다.
2. 개갑처리의 시기는 7월 중하순~8월 상순에 시작하여야 하고, 7월 하순~11월 상순 까지 약 90~100일 정도 소요된다. 개갑 시작시기가 늦어질수록 개갑률이 현저히 떨어지므로 주의하여야 한다.
3. 개갑처리의 장소로는 개갑에 적당한 온도는 15~20℃이므로 개갑 용기를 서늘하고 그늘진 곳에 놓으며 물주기가 편리한 곳을 택하고, 노지

에 개갑장을 설치할 경우 용기를 1m 위에 지붕을 설치하여 용기 내의 온도 상승과 씨앗의 건조 또는 강우 시 빗물 유입을 방지하여야 한다.

4. 개갑처리에 사용하는 용기로는 구멍이 뚫린 플라스틱 용기나 고무통, 시멘트 통 등으로 준비하거나 씨앗의 양을 고려하여 씨앗의 양의 8~10배 정도의 용기를 준비하여야 한다. 만약 플라스틱 용기를 선택하였다면 플라스틱 용기는 열전도율이 높으므로 용기내의 온도가 올라가지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

5. 층적매장 방법은 용기 밑바닥에 자갈을 10cm, 굵은 모래를 10cm높이로 깔 후 종자를 넣은 자루를 약 1cm두께로 깔고 입자 지름 2.0mm정도의 가는 모래를 3cm높이로 덮어야 한다. 다시 종자가 담겨진 자루를 골고루 펴서 놓고 모래를 덮어 시루떡 모양으로 차곡차곡 쌓아야 한다. 용기가 어느 정도 채워지면 굵은 모래를 10cm높이로 덮고 다시 자갈을 10cm높이로 덮어 수분 증발을 막아야 한다. 종자 매장층의 높이가 50cm이상 높아지면 하층에 수분이 과다하게 되고 산소가 부족하여 종자 부패가 일어 날 수 있으므로 높이를 높지 않게 한다. 종자 소독은 개갑물을 저하시키므로 별도로 하지 않으며, 깨끗한 모래를 사용하여야 한다. 또한 종자 매장층이 30cm 이상일 때에는 개갑처리 기간 중에 종자를 담은 자루를 끄집어내어 그늘에 한나절 정도 보관한 후 다시 넣는 작업을 1~3회 해주어야 한다. 종자의 층적매장 방법 및 모식도는 별표 16와 같다.

6. 개갑처리 중 수분관리는 7월 하순~9월 중순사이에는 1일 2회, 9월 하순~10월 중순 사이에는 1일 1회, 10월 중순~11월 상순까지는 2~3일에 1회 관수하여야 한다. 관수를 하는 이유는 종자에 수분공급, 개갑 용기의 온도 저하, 산소공급으로 유해가스 제거시키는 역할을 한다. 또한 배(씨눈)의 생장 적정온도는 15~20℃이므로 우물물이나 지하수처럼 차가운 물을 이용하여 가급적 온도를 낮춰 주어야 한다. 물을 주는 방법은 층적층 위에서 관수하여 아래로 배수하는 방법과 층적층까지 물을 채운 후 배수시키는 방법이 있다. 개갑에 알맞은 수분함량은 10~15%이므로 배수구에 물이 흘러나올 정도로 충분히 주고, 용기 내 수분이 정체되지 않도록 주의하여야 한다. 시기별 물주는 요령은 별표 17과 같다.

7. 개갑이 완료된 종자는 파종 2~3일 전에 개갑 용기에서 꺼내어 깨끗한 물로 씻은 다음 너무 마르지 않도록 보관하였다가 파종하여야 한다. 이때, 개갑이 미흡한 종자는 별도 용기에 넣어 20℃ 정도에서 7~10일간 추가로 개갑처리 하여야 한다. 만일, 가을에 파종하지 못한 경우에는 개갑된 종자를 모래와 혼합하여 땅속에 묻거나, -2~0℃의 저온 저장고에 마르지 않게 보관하였다가 이듬해 땅이 녹은 직후에 파종하여야 한다.

⑧ 두둑다짐 및 김매기는 해가림설치 직후에 고랑의 흙을 파 올려서 두둑 양측 면이 허물어지지 않도록 두들겨 붙여야 한다. 장마기 전후(7월 상순~8월 하순) 고랑에 흙이 쌓여 두둑 높이가 30cm 이하로 낮아진 포장은 고랑의 흙을 파서 두둑 양측 면에 붙여 배수를 촉진시키도록 하여야 한다. 기계작업이 가능한 해가림구조에서는 고랑제초기를 활용하면 고랑과 두둑 측면의 제초작업과 동시에 배수로 정비가 된다. 또한 배수가 양호한 포장에서는 고랑과 두둑 양측 면을 PE 차광망이나 흑색비닐로 피복하면 잡초의 발생과 두둑 측면이 무너지는 것을 방지할 수 있다.

⑨ 메워심기(보식)는 10월 중순~11월 중순사이에 실시하고, 메워심을 모종삼은 본밭과 동일한 연생으로 하여야 한다. 또한 메워심는 작업은 주위에 있는 인삼 뿌리가 상하지 않도록 주의하여 이식 당시 뇌두의 방향과 같은 방향으로 45°경사지게 심어야 한다. 또한 메워심기용 모종삼의 잔뿌리는 제거하여 심도록 하여야 한다.

⑩ 본밭의 월동관리는 지상부에 고사한 줄기와 잎을 제거해 소각하고, 4년생 때 염류 과다 포장에서는 표토에 염류 집적현상이 나타나면 10월~11월에 깨끗한 황토 또는 고랑 흙으로 상면에 2~3cm 두께로 덮어야 한다. 이는 잿빛곰팡이병 발생이 감소되어 결주 예방에도 도움이 되며, 뿌리 중량 및 수량 증가와 적변삼이 감소되어 수삼의 품질이 향상되는 효과가 있다. 인삼의 부패는 잿빛곰팡이병에 의해 생기는데, 10월이나 11월에 감염되고, 이듬해 2~3월에 집중적으로 발생한다. 인삼 잿빛곰팡이병은 5℃에서도 생육이 가능하며, 최적 생육온도는 15~20℃이다. 잿빛곰팡이병균은 월동 전에 잎에 감염되고 이후 줄기로 2차 감염이 이루어지며, 월동 중인 줄기에는 인삼 점무늬병 및 탄저병을 일으키는 균들도 높은 비율로 월동하고 있으므로 전염경로가 되는 잎과 줄기를 제거하여야

한다. 또한 연생이 증가함에 따라 결주율도 증가되어 4년근부터는 발생이 급격히 늘어나며, PE차광망은 차광지보다 결주율이 높고, 폭설피해포장에서는 결주율이 증가되는데 4년생에서 폭설 피해를 받을 경우 그 피해는 크지 않으나 5~6년생에서 폭설 피해를 받을 경우는 결주율이 더욱 크게 증가된다. 월동 전 해가림 자재 제거 시 이듬해 결주율이 증가되는데, 4년생보다 5년생에서 결주율이 크게 증가된다. 월동 전 해가림 자재를 걷는 인삼포에서는 어느 정도 월동 전에 제거가 가능하고, 해가림 자재를 걷지 않는 포장에서는 월동 전 약제를 살포하고 출아 전에 제거하면 생육기에 발생할 수 있는 잣빛곰팡이병뿐만 아니라 줄기점무늬병에도 효과가 있다.

제5조(수확 및 수확 후 관리) ① 인삼의 수확 연근은 일반적으로 4~6년근을 수확하는데, 주로 홍삼원료포의 경우는 6년근을 수확하고, 백삼원료는 4~5년근을, 삼계탕용은 3년근을 수확 한다.

② 수확시기는 8~10월에 걸쳐 수확하는데, 대체로 홍삼포의 경우는 9~10월, 백삼포의 경우는 8~10월에 수확을 한다. 조기 낙엽된 포장은 8~9월 일찍 수확하여야 하며, 지상부가 건전한 포장은 가급적 9월 하순 이후 수확 한다.

③ 수확방법은 해가림을 철거하고 인삼 줄기를 베어낸 다음 상면의 부초를 제거한 후 채굴호미나 인삼수확기 등을 이용하여 뿌리가 손상되지 않도록 수확하여야 한다. 그에 대한 자세한 설명은 다음의 호와 같다.

1. 인력 수확의 경우는 해가림을 철거하지 않고 인삼 줄기만 잘라 낸 다음 호미로 수확 한다.
2. 트랙터 부착용 인삼수확기를 이용할 때에는 먼저 두둑의 맨 처음과 끝 부분 3m정도씩은 인력으로 채굴하여 트랙터를 돌릴 수 있도록 한다.
3. 수확기의 삽날이 상면으로부터 20cm이상 깊이 들어가도록 하되, 고랑 바닥 이상의 깊이로 들어가면 과부하가 걸리므로 주의하여야 한다.
4. 트랙터는 1단으로 서서히 작동하고 뇌두가 보이는 방향에서 수확 한다.

④ 수삼의 선별과 수확후 관리로는 채굴한 수삼은 건조하지 않도록 그늘진 곳으로 옮겨 흙을 털어 건전삼과 병해충 피해삼, 그리고 크기 등으

로 구분하여, 채굴 현장에서 종이 상자 등에 넣어 포장 한다. 수삼의 저장이나 운송 시 통풍이 안 되는 비닐류 등으로 포장하면 변질될 우려가 있으므로 피하여야 한다. 본저장을 하기전 품온을 낮추기 위하여 예냉처리를 실시하는데 예냉의 온도는 0℃로 설정하고 저장상자 내부의 수삼에 온도계를 꽂아 실제 품온을 확인하며 예냉을 실시하여야 한다. 또한 차압예냉 시설이 있다면 강제통풍방식보다 신속하고 균일하게 품온을 떨어뜨릴 수 있다. 예냉처리 후 수삼의 저장은 저온 3~8℃에 보관 한다. 저장온도를 0~-2℃ 이하에서 저장했던 수삼은 출하하였을 때 유통 중 품질저하가 가속화되기 때문에 온도가 -2℃ 이하로 내려가지 않도록 조심하여야 한다. 5년근 이상의 수삼을 수확하고자 할 때에는 수삼의 연근 확인을 신청할 수 있으며, 연근 확인 신청은 수확 예정일 7일 전까지 소정 양식의 신청서를 인삼조합에 제출하여야 한다. 수삼 연근 확인의 절차, 방법, 검사 등에 관한 사항은 「인삼산업법 시행규칙」 제8조에 의한다.

제6조(병해충관리) ① 인삼 재배시 발생하는 주요 병해충은 별표 18과 같다.

② 인삼재배시 병해충 및 잡초 방제에 사용하는 농약은 「농약관리법」 제8조, 제17조의 규정에 의하여 인삼에 사용할 수 있도록 등록된 농약에 한하여 안전사용기준을 준수하여 사용하여야 한다.

③ 농약안전사용기준은 농촌진흥청 농사로(<http://www.nongsaro.go.kr>) 또는 농약안전정보시스템(<https://psis.rda.go.kr>), 농약사용지침서를 참조·확인하여 사용하여야 한다.

제7조(생리장해) 인삼에 발생하는 생리장해는 지상부와 지하부로 구분할 수 있고, 주요 생리장해는 별표 19과 같다.

제8조(기상재해) 인삼에 발생하는 기상장해는 봄부터 겨울까지 나타나며, 식물과 식물체에 직접 피해를 미친다. 주요 기상재해는 별표 20과 같다.

제9조(협의) 본 고시는 「인삼산업법」 제8조제1항에 따라 생산자단체와 협의가 있을 때 개정한다. 다만 농촌진흥청장이 개정 사항의 긴급한 반영을 통한 조속한 현장 기술지도 등이 필요하다고 판단할 때에는 협의 없이도 개정할 수 있다.

제10조(재검토기한) 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의

발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 발령일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-20호, 2025. 10. 21.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

인삼 재배 적지선정을 위한 기준

1. 토성: 지력 판단의 기준이 되기 때문에 예정지 선정시 고려해야 할 가장 중요한 사항

구 분	사양토	양 토	식양토
특 성	- 보수력과 보비력(거름 유지 정도) 등이 약함 - 봄철 건조기에 가뭄피해 받기 쉬움 - 비료성분이 많은 경우 뿌리 부근 염류 농도가 높아 생리장해가 발생됨 - 가는 뿌리 발육도 불량해져 조기낙엽의 원인이 됨 - 표토가 사양토, 심토가 점질이 있는 식양토이거나, 봄철 건조기에 토양수분이 충분하면서 토양 중 비료성분이 과다하지 않은 사양토는 통기성 및 배수성이 좋아 오히려 식양질 토양보다 좋음	- 토양수분이 적당하고 입단조직이 발달되어 통기성 양호	

2. 토양의 3상: 고상 50%, 액상·기상이 각각 25%인 토양

3. 발토양 기준

구 분	최적지	적 지	가능지	저위생산지
지 형	곡간지, 산록경사지, 저구릉지	선상지, 홍적대지, 용암류대지	구릉지, 하성평탄지(하천가의 평탄 지형)	산악지, 하상지, 하해혼성평탄지(하천과 바다의 퇴적 작용에 의한 평탄 지형)
토 성	식양토, 양토, 사양토	미사질양토, 미사질식양토	식토	사토, 양질사토
배수등급	양호	매우양호	약간양호	-
경 사(%)	2~7	7~15	0~2, 15~30	> 30
유효토심(cm)	> 100	50~100	20~50	< 20
자갈함량(%)	< 10	10~35	> 35	-
단단한 층의 위치(cm)	80~100	50~80	30~50	< 30

4. 논토양 기준

구 분	최적지	적 지	가능지	저위생산지
지 형	산록경사지, 용암류·홍적대지, 저구릉지	곡간지, 선상지	하성평탄지	하상지, 하해혼성평탄지
토 성	미사질식양토, 식양토, 양토	미사질양토, 사양토	양질사토	사토
배수등급	약간양호	양호(개답지)	약간불량	불량
유효토심(cm)	> 100	50~100	20~50	< 20
자갈함량(%)	< 10	10~35	> 35	-
단단한 층의 위치(cm)	50~80	80~100	30~50	< 30

인삼 예정지 토양의 화학성 기준

○ 인삼 예정지 토양의 화학성 기준

비옥도		성 분	부 족	적 정	허용범위	과 다
		토양산도(1:5)	5.0 미만	5.0~6.0	6.0~6.4	6.5 이상
		염류농도(dS / m)	-	0.50 미만	0.50~1.00	1.00 이상
		질산태질소(NO ₃ ⁻ N) (mg / kg)	-	50 미만	50~100	100 이상
		유기물(OM) (g / kg)	10 이하	10~20	20~30	30 이상
유효인산(Av.P ₂ O ₅) (mg / kg)	논	50 미만	50~150	150~300	300 이상	
	밭	100 미만	100~250	250~400	400 이상	
칼륨(K) (cmol ⁺ / kg)	논	0.20 이하	0.20~0.60	0.60~1.00	1.00 이상	
	밭	0.30 이하	0.30~0.70	0.7~1.00	1.00 이상	
		칼슘(Ca) (cmol ⁺ / kg)	3.0 이하	3.0~5.0	5.0~6.5	6.5 이상
		마그네슘(Mg) (cmol ⁺ / kg)	1.0 이하	1.0~2.0	2.0~4.0	4.5 이상
		나트륨(Na) (cmol ⁺ / kg)	0.05 이하	0.05~0.15	0.15~0.2	0.2 이상

※ 토양의 화학성: 화학성분이 지나치게 많은 예정지는 호밀, 옥수수, 수단그라스 등을 재배하거나 벼짚이나 왕겨 등을 많이 사용하는 것이 좋음.

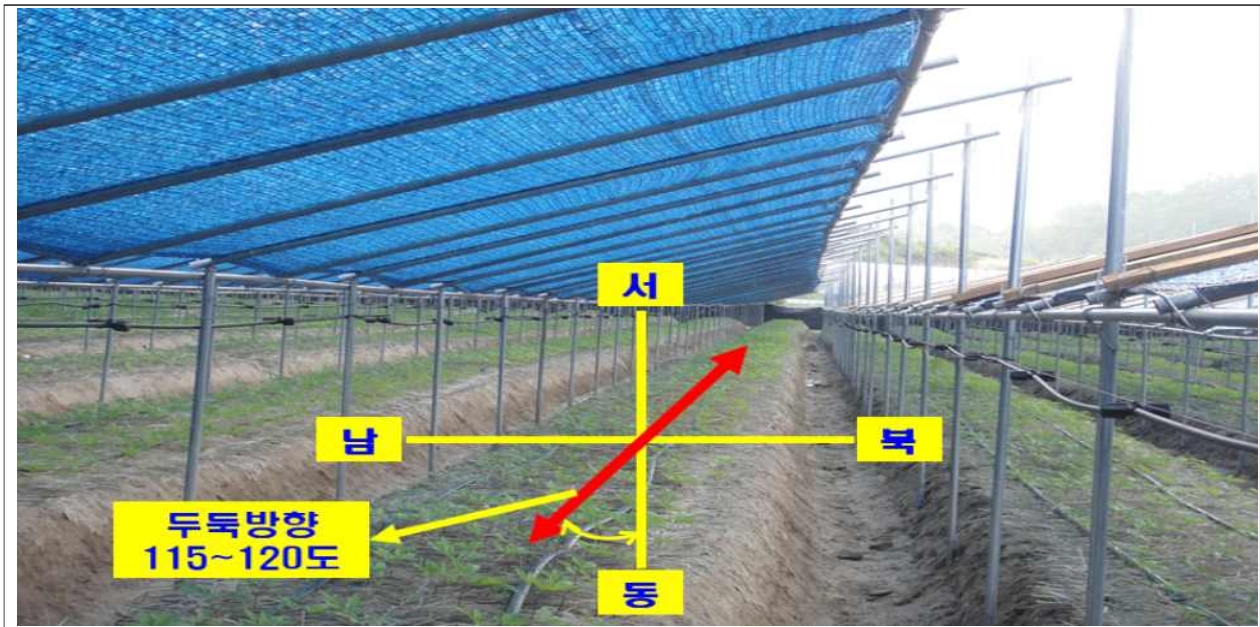
화본과 작물의 파종시기 및 예취시기

○ 화본과 작물의 파종시기 및 예취시기

작물명	파종시기	파종량(kg/10a)	예취시기
호밀	10월 상·중순	13	6월 중순
수단그라스	4월 하순~5월 상순	5~6	7월 하순~8월 상순

이랑의 방향 및 이랑 만드는 방법

1. 이랑의 방향: 정동(正東)에서 남쪽으로 25~30°와 정서(正西)에서 북쪽으로 25~30°를 연결하는 방향 (나침판 115~120°)으로 이랑을 만든다.



2. 이랑 만드는 방법

- 가. 본밭 이랑 만들기에 준해 두둑을 만든 다음 고랑이 될 부분의 흙을 두둑이 될 곳에 쌓이도록 관리기 또는 작판기로 작업한다.
- 나. 두둑의 흙이 부족할 때에는 고랑의 흙을 다시 갈아서 두둑의 양쪽에 붙인다.



이랑규격 및 이랑의 단면도

1. 이랑의 규격

두둑폭	고랑폭	이랑폭	두둑높이
90 cm	90 cm	180 cm	30 cm 내외

2. 이랑의 단면도



모판 만들기

1. 모판 만들기

가. 양직 모발

1) 약토 만들기

가) 청초(활엽수의 생잎이나 낙엽 등)를 야적시켜 놓고 적당히 관수하면서 월 1~2회 뒤집기를 하여 2년 이상 완전히 부숙(썩혀 익힘)시킨 다음 거친 것이 없이도 퇴비정선기(1.5cm구멍의 체)나 체로 쳐 사용한다.

청초의 부숙을 촉진시키고 무기영양성분을 높이기 위하여 쌀겨, 깻묵, 뽕가루 등의 부숙제를 첨가 혼합시킬 경우 첨가물의 비율이 50:1이하가 되도록 한다.

나) 약토 뒤집기

(1) 1차: 퇴적 7~10일 후 내부 온도가 60~70℃일 때 물을 주면서 뒤집기

(2) 2차: 1차 뒤집기 7~10일 후 물을 공급하면서 뒤집기

(3) 2차 뒤집기 후 3개월 동안은 2주에 1회, 다음 3개월 동안은 3주에 1회 뒤집기

※ 뒤집기 후에는 비닐이나 보온 덮개로 덮음

다) 약토의 정선: 3개월간의 후숙기를 거친 후 사방 1.5cm 간격의 체 또는 퇴비 정선기로 친 후에 사용

2) 약토 재료 혼합 비율

재 료	주재료	부숙촉진제(첨가제)			
		부숙촉진제 1	부숙촉진제 2	부숙촉진제 3	계
중량비(%)	산야초 98.0	쌀겨 1.0	깻묵 1.0	-	2.0
구성량(ℓ)	부엽토 98.0	쌀겨 1.0	깻묵 0.5	뽕가루 0.5	2.0

3) 양직모발의 모판흙 재료

재료명	소요량 (ℓ / 90×180 cm)	비 고
약 토 원야토(투수성이 양호한 흙, 석비레)	70~80 220 내외	- 약토 만드는 방법 참조 - 화강암의 풍화토(모재층)로 투수성이 양호하고 병해충의 오염이 없는 것
모 래	22 내외	- 약간 굵은 모래(복토용)

가) 개량약토: 마른 청초 40%+ 톱밥 40%+ 유박 10%+ 계분 10%를 혼합하거나 유박 대신 깻묵을 동일한 비율로 혼합한 후 약토 만드는 방법으로 만들면 대체 약토로 사용할 수 있다.

나) 약토 대신 뽕짚퇴비(만드는 법: 10~15cm의 길이로 절단한 뽕짚 20kg에 유박 1kg의 비율로 혼합한 후 옥외에 퇴적) 사용이 가능하나 뽕짚퇴비는 물리성이 떨어지므로 약토 50: 뽕짚 퇴비 50%의 비율로 혼합하여 사용하는 것이 좋다.

다) 원야토(석비레) 대신 적황색 토양과 굵은 모래를 70% : 30%의 비율로 혼합하여 사용가능하다.

※ 적황색 토양의 적습상태는 손으로 쥐었다가 놓으면 약간 부스러지는 상태임

4) 약토 대체용 유기질거름 사용적부 간이검정 방법

최근 약토의 재료로 가축분뇨 등 농후 퇴비를 사용하는 경우가 많아, 모종삼의 소질이 불량하여 본밭에서 적변삼과 결주가 증가되고 수량이 감소되는 경향이다. 유기질 거름의 간이검정 방법은 아래와 같다.

가) 물세척 검정: 일정량의 유기질거름을 망사자루에 담아 맑은 물로 세척한 후 손으로 비벼서 목질부가 30% 이상 남거나 물기를 말린 후 흑갈색의 고형물이 남을 경우에는 사용을 피하여야 한다.

나) 지령이 치사율 검정: 일정한 용기에 유기질거름을 담고 지령이를 10마리 정도 넣고 고운 망사로 덮은 다음 1일 경과 후 지령이가 죽는 거름은 사용을 피하여야 한다.

다) 무 씨앗 발아 검정: 일정한 용기에 유기질거름을 담고 무 종자를 뿌린 다음 스프레이로 적당량의 수분을 공급하여 발아시킨 뒤 생장 과정 중 잎이 황화 되거나 말라죽는 유기질거름은 사용을 피하여야 한다.

※ 지령이가 죽지 않은 거름일지라도 무 씨앗 발아 검정에서 황화 및 고사되는 유기질 거름은 사용을 피함

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

5) 모판틀 만들기

가) 인력작업

- (1) 예정지에 이랑을 만들 방향으로 180cm 간격이 되게 기준선을 띄움
- (2) 이 기준선에 토틀(폭 90 × 깊이 18cm의 나무틀)의 중심점을 맞추어 놓고 토틀 양측의 판자에 고랑의 흙을 붙이고 허물어지지 않도록 삽 등으로 두드려 다진 후에 토틀을 들어 다음 두둑이 될 자리로 이동시키면서 차례로 모판 틀을 계속 만들어간다.



< 토틀의 규격 >

< 모판흙 혼합 및 넣기 >

나) 기계작업

- (1) 양쪽 기준선에 토틀을 맞추어 두 줄로 놓고 고랑이 될 부분의 흙을 다목적 관리기를 이용하여 양쪽 토틀판에 모아지도록 1~2회 왕복 작업
- (2) 뒤 따라서 관리기 부착형 상광설치기를 이용하여 양쪽 토틀판에 흙이 잘 붙도록 다진다.
- (3) 토틀을 들어 다음 두둑이 될 자리로 이동시키면서 차례로 모판틀을 계속 만들어간다.

6) 모판흙 혼합 및 넣기

가) 혼합: 준비한 약토와 원야토(투수성이 양호한 흙)를 파종 15일 전에 혼합하여 균일하게 섞일 때까지 4~5회 뒤집기를 한다.

나) 모판흙 넣기

- (1) 모판틀에 20cm 두께로 균일하게 채운다.
- (2) 두둑표면은 나무봉으로 밀어 고르게 한다.(두둑 폭 90cm, 두둑 높이 30cm 정도가 되도록 함)
- (3) 강우로 인한 과습과 직사광선으로 인한 건조방지를 위해서 두둑표면을 이영이나 벚짚 등으로 덮어 두었다가 씨뿌림 당일 벗긴 후 씨를 뿌린다.

나. 반양직 모밭

1) 예정지 관리: 준비기의 예정지관리 방법에 준해서 관리

가) 예정지 관리 시 밀거름 시용: 산야초 10a당 3,000kg 내외

나) 산야초 구입이 곤란한 경우, 대체 유기물인 벚짚 시용: 10a당 1,800kg

다) 7~8월 한낮에 계속 갈아 준다.

2) 두둑 흙 치기

가) 이랑을 만든 다음 두둑이 될 부분의 흙을 사방 1.5cm 간격의 체로 쳐서 흙덩이와 자갈을 골라 내고 두둑 윗면을 평평하게 고른다.

※ 면적이 넓은 경우에는 인삼수확기 겸용 상토석발기를 이용하면 생력효과가 큼

다. 토직 모밭

1) 예정지 관리 후 모판흙중의 흙덩이와 자갈 등을 골라내지 않고 로터리 작업 후 두둑을 만들어 씨를 뿌리는 모밭으로서 모종삼 길이가 짧고 불량 모종삼 생산비율이 높기 때문에 모밭 예정지 토양선정은 자갈이 없고 배수가 양호한 모래참흙(사양토)인 토양을 선정하는 것이 바람직하다.

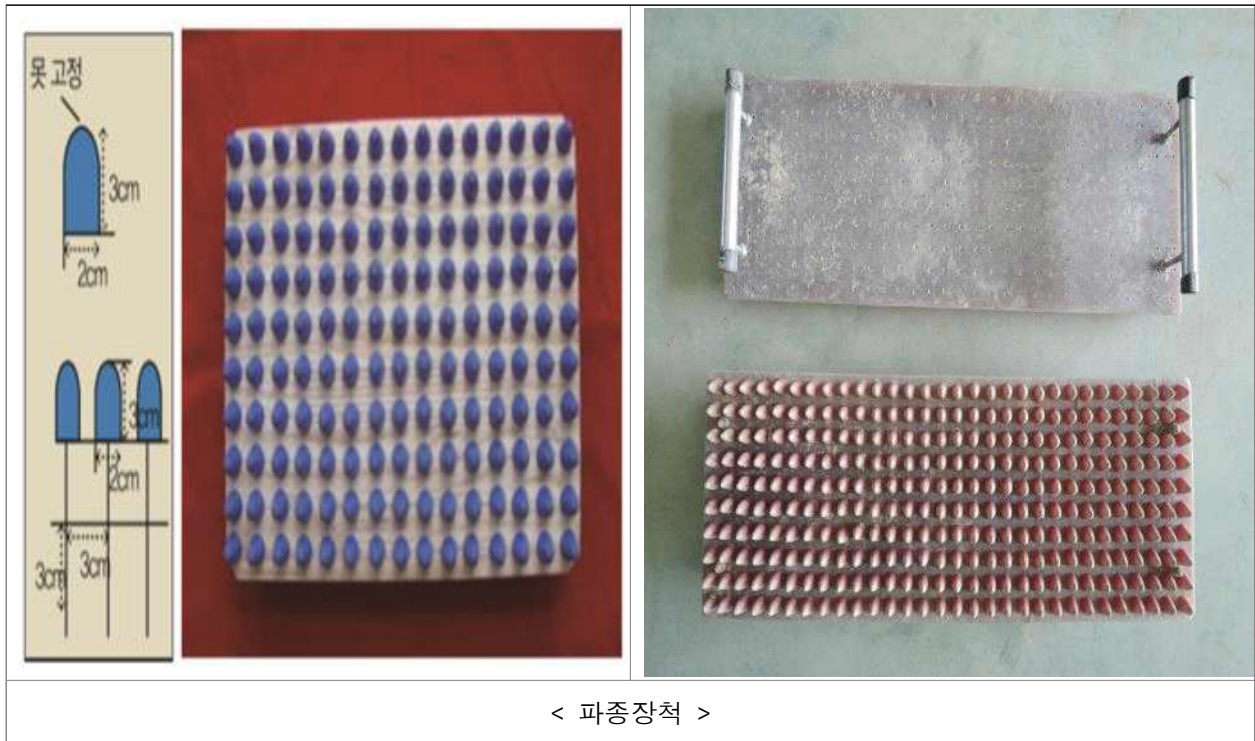
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

씨뿌림 간격



< 씨뿌림 간격 >

파종장척, 모래 덮기, 비닐 피복



해가림 시설의 자재 소요량

1. 목재 A형 해가림 설치 자재 소요량(10a): 모발

자재명	규격			수량	비고
	길이	폭	굵기		
기둥 (지주)	240 cm	3.6 cm	3.0cm	360 본	해가림 자재는 강질목 이용
서까래 (연목)	240 cm	3.6 cm	3.0cm	330 본	해가림 자재는 강질목 이용
보조서까래 (보조연목)	180 cm	3.0 cm	2.4cm	660 본	2개 사용
줄대	-	-	-	-	차광지 피복시
도리 (도리목)	210 cm	3.6 cm	3.0cm	660 본	2개 사용
PE 차광망 또는 차광지	100 m	180 cm	-	6 롤	4중직(흑1+청3) 차광지(청색, 국방색, 백색)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	흑2중직(고온장해 예방용)
PE 차광망	100 m	150 cm	-	3 롤	흑2중직(울타리, 측후렴 설치)
타정기못	60 mm	-	-	1 박스 (7,200ps)	서까래 및 도리 결속
탁카핀	13 mm	17 mm	-	1 박스 (13,440ps)	PE 차광망 부착

2. 후주연결식 A형(표준형) 해가림 시설의 자재 소요량(10a): 본발

자재명	규격			수량	비고
	길이	폭	굵기		
기둥	240 cm	3.6 cm	3.0 cm	360 본	해가림 자재는 강질목 이용
서까래	240 cm	3.6 cm	3.0 cm	330 본	해가림 자재는 강질목 이용
보조서까래	180 cm	3.0 cm	2.4 cm	660 본	A-1(330본), A-2 · A-3 · A-4(0본)
도리	210 cm	3.6 cm	3.0 cm	660 본	A-1 · A-2(660본), A-3(330본), A-4(0본)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	4중직(흑1+청3)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	흑2중직(고온장해 예방용)
PE 차광망	100 m	150 cm	-	3 롤	흑2중직(울타리, 측후렴 설치)
타정기못	60 mm	-	-	1 박스 (7,200 ps)	서까래, 도리 결속
탁카핀	13 mm	17 mm	-	1 박스 (13,440 ps)	PE 차광망 부착

※ 해가림 구조형태에 따라 피복 자재규격 및 소요량이 다름: A-1, A-2, A-3, A-4형

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

3. 전후주연결식 B형(표준형) 해가림 시설의 자재 소요량(10a): 본밭

자재명	규격			수량	비고
	길이	폭	굵기		
기둥 (전주)	180 cm	3.6 cm	3.0 cm	330 본	해가림 자재는 강질목 이용
기둥 (후주)	150 cm	3.6 cm	3.0 cm	330 본	해가림 자재는 강질목 이용
서까래	180 cm	3.6 cm	3.0 cm	330 본	해가림 자재는 강질목 이용
보조서까래	180 cm	3.0 cm	2.4 cm	660 본	B-1(330본), B-2·B-3·B-4(0본)
도리	210 cm	3.6 cm	3.0 cm	660 본	B-1·B-2(660본), B-3(330본), B-4(0본)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	4중직(흑1+청3)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	흑2중직(고온장해 예방용)
PE 차광망	100 m	150 cm	-	3 롤	흑2중직(울타리용)
타정기못	60 mm	-	-	1 박스 (7,200 ps)	서까래, 도리 및 보조서까래 결속
탁카핀	13 mm	17 mm	-	1 박스 (13,440 ps)	PE 차광망 부착

※ 해가림 구조형태에 따라 피복 자재규격 및 소요량이 다름: B-1, B-2, B-3, B-4형

4. 후주연결식 C형 해가림 시설의 자재 소요량(10a): 본밭

자재명	규격			수량	비고
	길이	폭	굵기		
기둥	240 cm	4.0 cm	4.0 cm	360 본	해가림 자재는 국내산 낙엽송 이용
서까래	240 cm	4.0 cm	4.0 cm	330 본	해가림 자재는 국내산 낙엽송 이용
보조서까래	180 cm	4.0 cm	4.0 cm	660 본	C-1(330본), C-2, C-3, C-4형(0본)
도리	210 cm	4.0 cm	4.0 cm	660 본	C-1·C-2(660본), C-3(330본), C-4형(0본)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	4중직(흑1+청3)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	흑2중직(고온장해 예방용)
PE 차광망	100 m	150 cm	-	3 롤	흑2중직(울타리, 측후렴 설치)
타정기못	60 mm	-	-	1 박스 (7,200ps)	서까래 및 도리 결속
탁카핀	13 mm	17 mm	-	1 박스 (13,440ps)	PE 차광망 부착

※ 해가림 구조형태에 따라 피복 자재규격 및 소요량이 다름: C-1, C-2, C-3, C-4형

5. 철재 A형 및 W형 해가림 시설의 자재 소요량(10a): 본발

형 태	지 주		서까래		보조서까래		도 리	
	사용규격 (단위: mm)	수량	사용규격 (단위: mm)	수량	사용규격 (단위: mm)	수량	사용규격 (단위: mm)	수량
A형	$\phi 22.2$ $\times 1.5t$ 이상 $\square 28 \times 28$ $\times 1.2t$ 이상	360 개	$\phi 22.2$ $\times 1.5t$ 이상 $\square 28 \times 28$ $\times 1.2t$ 이상	330 개	$\phi 22.2$ $\times 1.5t$ 이상  28×14 $\times 1.0t$ 이상 $\square 18 \times 18$ $\times 1.2t$ 이상	660 개	$\phi 22.2$ $\times 1.5t$ 이상  28×14 $\times 1.0t$ 이상 $\square 18 \times 18$ $\times 1.2t$ 이상	660 개
A-1형		360 개		330 개		330 개		660 개
A-2형		360 개		330 개		-		660 개
A-3형		360 개		330 개		-		330 개
W형	$\phi 31.8 \times 1.5t$	352 개	$\phi 31.8 \times 1.5t$	장폭 160 개 단폭 160 개	$\phi 25.4 \times 1.5t$	장폭 310 개 단폭 310 개	$\phi 31.8 \times 1.5t$	140 개

※ 피복자재의 규격과 수량은 목재 시설과 동일

유의사항
『후주연결식 A-1형, A-2형, A-3형, A-4형과 C-1형, C-2형, C-3형, C-4형 해가림시설 설치 시 보완내용』 ○ 발두둑 양측 1~2칸 정도 상면위에 보조지주목 및 도리목을 설치(즉 버팀을 설치) 한 후 지주목으로 대각선이 되도록 버팀목 설치 ○ 삼포내부도 10칸에 1개소씩 버팀목을 설치함과 동시에 가능하면 15~20 두둑 간격으로 구분 설치하여 폭설시 연쇄파손을 예방

6. 터널식 해가림 시설의 자재 소요량(10a): 본발

가. 20-인삼(등)-1(농촌진흥청)

1) 터널식 해가림-A형(서까래 간격 60cm)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
인발파이프	$\phi 25.4 \times 1.5t \times 1.0m$	본	1,040	$26 \times 2열 \times 20동$
서까래	$\phi 25.4 \times 1.5t \times 5.5m$	본	520	$26 \times 20동$
지붕가로대	$\phi 25.4 \times 1.5t \times 10.0m$	본	30	$1.5 \times 20동$
브레싱파이프	$\phi 25.4 \times 1.5t \times 6.0m$	본	26	4×6.3
줄기초파이프	$\phi 25.4 \times 1.5t \times 10.0m$	본	60	$3 \times 20동$
패드(스프링 포함)	칼라 $0.8t \times 6.0m$	개	100	$2.5 \times 2열 \times 20동$
내재해조리개	$\phi 25$	개	1,700	$26 \times 3열 \times 20동$ $10 \times 2열 \times 7동$
비닐클립	$\phi 25$	개	320	$8 \times 2열 \times 20동$
직결피스	8×13	봉	3	-
녹색차광지 또는 청백필름	$5.4m \times 120m$	롤	3	$15 \times 20동$
흑색 2중직 차광망	$2.0m \times 100m$	롤	6	$15 \times 2 \times 20동$
흑색 2중직 차광망	$0.3m \times 100m$	롤	3	$15 \times 20동$
하우스 끈	2kg	롤	5	20동

■ 표준인삼경작방법 [별표 9] 해가림 시설의 자재 소요량

2) 터널식 해가림-B형(서까래 간격 150cm)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
인발파이프	Ø33.5×2.1t×1.0m	본	440	11×2열×20동
서까래	Ø33.5×2.1t×5.5m	본	220	11×20동
지붕가로대	Ø25.4×1.5t×10.0m	본	30	1.5×20동
브레싱파이프	Ø25.4×1.5t×6.0m	본	26	4×6.3
줄기초파이프	Ø25.4×1.5t×10.0m	본	60	3×20동
패드(스프링 포함)	칼라 0.8t×6.0m	개	100	2.5×2열×20동
내재해조리개	Ø33.5	개	730	11×3열×20동 5×2열×7동
비닐클립	Ø25	Box	320	8×2열×20동
직결피스	8×13	봉	3	-
녹색차광지 또는 청백필름	5.4m×120m	롤	3	15×20동
흑색 2중직 차광망	2.0m×100m	롤	6	15×20동
흑색 2중직 차광망	0.3m×100m	롤	3	15×20동
하우스 끈	2kg	롤	5	20동

나. 21-인삼(등)-1(서까래 간격 75cm)(KGC)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
인발파이프	Φ25.4×1.5t×1.0m	본	720	36개×2열×10동
서까래	Φ25.4×1.5t×5.5m	본	360	36개×10동
지붕 가로대	Φ25.4×1.5t×10.0m	본	27	2.7개×10동
측면 가로대	Φ25.4×1.5t×10.0m	본	54	2.7개×2열×10동
줄기초 파이프	Φ25.4×1.5t×10.0m	본	54	2.7개×2열×10동
브레싱파이프	Φ25.4×1.5t×6.0m	본	40	4개×10동
연결핀	Φ25	개	100	10개×10동
강판조리개	Φ25×Φ25	개	1,800	180개×10동
새들고정구	Φ25	개	100	10개×10동
직결피스	8×13	봉	3	스테인리스 피스
청백차광지	0.12mm×4.5m×100.0m	롤	3	27m×10동
흑색 2중직차광망	2.0m×100m	롤	6	27m×2열×10동
비닐클립	Φ25용(2핀)	개	1,600	164개×10동

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

다. 22-인삼(등)-1(서까래 간격 120cm)(안성)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
인발파이프	Ø38.1×1.5t×1m	본	572	13×2열×22동
2중 서까래	Ø38.1×1.5t×6.5m	본	286	13×22동
1중 서까래	Ø38.1×1.5t×4.5m	본	154	7×22동
가로대 (1중,2중, 측면)	Ø38.1×1.5t×10m	본	198	9×22동
패드(스프링 포함)	칼라 0.8t×6.0m	개	132	3×2열×22동
연결핀	38.1×1.5t	개	132	6×22동
새들고정구	38	개	264	12×22동
T고정구	38	개	308	12×22동
내재해조리개	Ø38×38	개	1,584	1중(13×5열×22동) 2중(7×1열×22동)
비닐클립	Ø38	개	1600	40×2열×22동
직결피스	8×13	봉	5	-
녹색차광지 또는 청백필름	4.5m×100m	롤	4	14.4×4.5×22동
흑색 2중직 차광망	3.6m×100m	롤	4	14.4×3.6×22동

7. 재생플라스틱재 해가림 시설의 자재 소요량

가. A형 해가림 설치 자재 소요량(10a): 모발

자재명	규 격			수 량	비 고
	길 이	폭	굵 기		
기둥 (지주)	240 cm	3.8 cm	3.8 cm	360 본	허용굽힘강도 30Mpa 이상 단면계수 9.15cm ³ 이상의 제품을 선택하여 사용(보조서까래와 도리도 포함)
서까래 (연목)	240 cm	3.8 cm	3.8 cm	330 본	
보조서까래 (보조연목)	180 cm	3.8 cm	3.8 cm	660 본	2개 사용
줄대	-	-	-	-	차광지 피복시
도리 (도리목)	210 cm	3.8 cm	3.8 cm	660 본	2개 사용
PE 차광망 또는 차광지	100 m	180 cm	-	6 롤	4중직(흑1+청3) 차광지(청색, 국방색, 백색)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	흑2중직(고온장해 예방용)
PE 차광망	100 m	150 cm	-	3 롤	흑2중직(울타리, 측후렴 설치)
결속조리개	-	-	-	7,200ps	서까래 및 도리 결속 서까래와 도리의 폭과 굵기에 맞는 조리개 사용
탁카핀	13 mm	17 mm	-	1 박스 (13,440ps)	PE 차광망 부착

■ 표준인삼경작방법 [별표 9] 해가림 시설의 자재 소요량

나. 후주연결식 A형(표준형) 해가림 시설의 자재 소요량(10a): 본밭

자재명	규격			수량	비고
	길이	폭	굵기		
기둥	240 cm	3.8 cm	3.8 cm	360 본	허용굽힘강도 30Mpa 이상 단면계수 9.15cm ³ 이상의 제품을 선택하여 사용(보조서까래와 도리도 포함)
서까래	240 cm	3.8 cm	3.8 cm	330 본	
보조서까래	180 cm	3.8 cm	3.8 cm	660 본	A-1(330본), A-2·A-3·A-4(0본)
도리	210 cm	3.8 cm	3.8 cm	660 본	A-1·A-2(660본), A-3(330본), A-4(0본)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	4중직(흑1+청3)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	흑2중직(고온장해 예방용)
PE 차광망	100 m	150 cm	-	3 롤	흑2중직(울타리, 측후렴 설치)
결속조리개	-	-	-	7,200ps	서까래 및 도리 결속 서까래와 도리의 폭과 굵기에 맞는 조리개 사용
탁카핀	13 mm	17 mm	-	1 박스 (13,440ps)	PE 차광망 부착

※ 해가림 구조형태에 따라 피복 자재규격 및 소요량이 다름: A-1, A-2, A-3, A-4형

다. 전후주연결식 B형(표준형) 해가림 시설의 자재 소요량(10a): 본밭

자재명	규격			수량	비고
	길이	폭	굵기		
기둥 (전주)	180 cm	3.8 cm	3.8 cm	330 본	허용굽힘강도 30Mpa 이상 단면계수 9.15cm ³ 이상의 제품을 선택하여 사용(보조서까래와 도리도 포함)
기둥 (후주)	150 cm	3.8 cm	3.8 cm	330 본	
서까래	180 cm	3.8 cm	3.8 cm	330 본	
보조서까래	180 cm	3.8 cm	3.8 cm	660 본	B-1(330본), B-2·B-3·B-4(0본)
도리	210 cm	3.8 cm	3.8 cm	660 본	B-1·B-2(660본), B-3(330본), B-4(0본)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	4중직(흑1+청3)
PE 차광망	100 m	180 cm	-	6 롤	흑2중직(고온장해 예방용)
PE 차광망	100 m	150 cm	-	3 롤	흑2중직(울타리용)
결속조리개	-	-	-	7,200ps	서까래 및 도리 결속 서까래와 도리의 폭과 굵기에 맞는 조리개 사용
탁카핀	13 mm	17 mm	-	1 박스 (13,440ps)	PE 차광망 부착

※ 해가림 구조형태에 따라 피복 자재규격 및 소요량이 다름: B-1, B-2, B-3, B-4형

8. 인삼 이중구조하우스 시설의 자재 소요량

가. 25-단동(인삼)-3형(농촌진흥청)

1) 인삼 이중구조하우스 A형(이중활대 간격 50cm)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
1. 철골공사				
서까래	Ø33.5×2.1t×13.3m	본	195	8.2m x 97m 기준
이중활대	Ø25.4×1.5t×10m	본	195	"
가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
지붕가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
줄기초파이프(측면)	Ø25.4×1.5t×10m	본	40	"
줄기초파이프(전후면)	Ø25.4×1.5t×8.4m	본	4	"
줄기초보강 철근	D40	kg	208	"
침하방지파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	4	"
마감파이프	Ø48.1×2.3t×6m	본	8	"
마감파이프	Ø25.4×1.5t×8m	본	8	"
개폐 파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	60	"
끈 묶기 파이프	Ø25.4×1.5t×10m	개	20	"
일반조리개	Ø33×Ø25	개	715	"
내재해조리개	Ø33×Ø25	개	585	"
내재해조리개(이중)	Ø33×Ø25	개	585	"
고정구	Ø48용	개	16	"
고정구	Ø33용	개	16	"
T고정구	Ø33용	개	390	"
새들고정구	Ø25용	개	20	"
연결핀	Ø25용	개	180	"
비닐패드(스프링포함)	칼라0.7tx6m	개	120	"
직결피스	8×13	봉	1	"
고리고정구	Ø32용	조	196	"
출입문 세트	2,400×2,400, C강형, 기타부속	개소	2	"
경량형강철골조립조설치	비내력식(온실)	톤	6.983	"
2. 개폐공사				
PE필름	0.1t	m ²	912	"
치마필름	0.1t	m ²	194	"
차광막		m ²	1358	"
패드필름	200m	롤	2	"
하우스끈	20mm 납단근*1000m	박스	1.5	"
하우스크립	25mm	개	600	"
비닐개폐모터	DC24V 48W, 커플링, 고정구포함	대	6	"
제어선	VCTF 2P*2.5	m	80	"
제어반	6구용, 온도, 시간, 강우, 고온	면	1	"

2) 인삼 이중구조하우스 A형(이중활대 간격 100cm)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
1. 철골공사				
서까래	Ø33.5×2.1t×13.3m	본	195	8.2m x 97m 기준
이중활대	Ø25.4×1.5t×10m	본	98	"
가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
지붕가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
줄기초파이프(측면)	Ø25.4×1.5t×10m	본	40	"
줄기초파이프(전후면)	Ø25.4×1.5t×8.4m	본	4	"
줄기초보강 철근	D40	kg	208	"
침하방지파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	4	"
마감파이프	Ø48.1×2.3t×6m	본	8	"
마감파이프	Ø25.4×1.5t×8m	본	8	"
개폐파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	60	"
끈목기파이프	Ø25.4×1.5t×10m	개	20	"
일반조리개	Ø33×Ø25	개	715	"
내재해조리개	Ø33×Ø25	개	585	"
내재해조리개(이중)	Ø33×Ø25	개	294	"
고정구	Ø48용	개	16	"
고정구	Ø33용	개	16	"
T고정구	Ø33용	개	196	"
새들고정구	Ø25용	개	20	"
연결핀	Ø25용	개	180	"
비닐패드(스프링포함)	칼라0.7tx6m	개	120	"
직결피스	8*13	봉	1	"
고리고정구	Ø32용	조	196	"
출입문 세트	2,400*2,400, C강형, 기타부속	개소	2	"
경량형강철골조립조설치	비내력식(온실)	톤	6.983	"
2. 개폐공사				
PE필름	0.1t	m ²	912	"
치마필름	0.1t	m ²	194	"
차광막		m ²	1358	"
패드필름	200m	롤	2	"
하우스끈	20mm 납단근*1000m	박스	1.5	"
하우스크립	25mm	개	600	"
비닐개폐모터	DC24V 48W, 커플링, 고정구포함	대	6	"
제어선	VCTF 2P*2.5	m	80	"
제어반	6구용, 온도, 시간, 강우, 고온	면	1	"

3) 인삼 이중구조하우스 A형(이중활대 간격 150cm)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
1. 철골공사				
서까래	Ø33.5×2.1t×13.3m	본	195	8.2m x 97m 기준
이중활대	Ø25.4×1.5t×10m	본	65	"
가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
지붕가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
줄기초파이프(측면)	Ø25.4×1.5t×10m	본	40	"
줄기초파이프(전후면)	Ø25.4×1.5t×8.4m	본	4	"
줄기초보강 철근	D40	kg	208	"
침하방지파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	4	"
마감파이프	Ø48.1×2.3t×6m	본	8	"
마감파이프	Ø25.4×1.5t×8m	본	8	"
개폐파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	60	"
끈묶기파이프	Ø25.4×1.5t×10m	개	20	"
일반조리개	Ø33×Ø25	개	715	"
내재해조리개	Ø33×Ø25	개	585	"
내재해조리개(이중)	Ø33×Ø25	개	195	"
고정구	Ø48용	개	16	"
고정구	Ø33용	개	16	"
T고정구	Ø33용	개	130	"
새들고정구	Ø25용	개	20	"
연결핀	Ø25용	개	180	"
비닐패드(스프링포함)	칼라0.7tx6m	개	120	"
직결피스	8*13	봉	1	"
고리고정구	Ø32용	조	196	"
출입문 세트	2,400*2,400, C강형, 기타부속	개소	2	"
경량형강철골조립조설치	비내력식(온실)	톤	6.983	"
2. 개폐공사				
PE필름	0.1t	m ²	912	"
치마필름	0.1t	m ²	194	"
차광막		m ²	1358	"
패드필름	200m	롤	2	"
하우스끈	20mm 납닥끈*1000m	박스	1.5	"
하우스크립	25mm	개	600	"
비닐개폐모터	DC24V 48W, 커플링, 고정구포함	대	6	"
제어선	VCTF 2P*2.5	m	80	"
제어반	6구용, 온도, 시간, 강우, 고온	면	1	"

■ 표준인삼경작방법 [별표 9] 해가림 시설의 자재 소요량

나. 25-단동(인삼)-4형(농촌진흥청)

1) 인삼 이중구조하우스 B형(이중활대 간격 50cm)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
1. 철골공사				
서까래	Ø42.2×2.1t×13.3m	본	195	8.2m x 97m 기준
이중활대	Ø25.4×1.5t×10m	본	195	"
가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
이중가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
줄기초파이프(측면)	Ø25.4×1.5t×10m	본	40	"
줄기초파이프(전후면)	Ø25.4×1.5t×8.4m	본	4	"
줄기초보강 철근	D40	kg	208	"
침하방지파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	4	"
마감파이프	Ø48.1×2.3t×6m	본	8	"
마감파이프	Ø25.4×1.5t×8m	본	8	"
개폐파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	60	"
끈뭉기파이프	Ø25.4×1.5t×10m	개	20	"
일반조리개	Ø33×Ø25	개	715	"
내재해조리개	Ø33×Ø25	개	585	"
내재해조리개(이중)	Ø33×Ø25	개	585	"
고정구	Ø48용	개	16	"
고정구	Ø33용	개	16	"
T고정구	Ø33용	개	390	"
새들고정구	Ø25용	개	20	"
연결핀	Ø25용	개	180	"
비닐패드(스프링포함)	칼라0.7tx6m	개	120	"
직결피스	8*13	봉	1	"
고리고정구	Ø32용	조	196	"
출입문 세트	2,400*2,400, C강형, 기타부속	개소	2	"
경량형강철골조립조설치	비내력식(온실)	톤	6.983	"
2. 개폐공사				
PE필름	0.1t	m ²	912	"
치마필름	0.1t	m ²	194	"
차광막		m ²	1358	"
패드필름	200m	롤	2	"
하우스끈	20mm 납닥근*1000m	박스	1.5	"
하우스크립	25mm	개	600	"
비닐개폐모터	DC24V 48W, 커플링, 고정구포함	대	6	"
제어선	VCTF 2P*2.5	m	80	"
제어반	6구용, 온도, 시간, 강우, 고온	면	1	"

2) 인삼 이중구조하우스 B형(이중활대 간격 100cm)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
1. 철골공사				
서까래	Ø42.2×2.1t×13.3m	본	195	8.2m x 97m 기준
이중활대	Ø25.4×1.5t×10m	본	95	"
가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
이중가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
줄기초파이프(측면)	Ø25.4×1.5t×10m	본	40	"
줄기초파이프(전후면)	Ø25.4×1.5t×8.4m	본	4	"
줄기초보강 철근	D40	kg	208	"
침하방지파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	4	"
마감파이프	Ø48.1×2.3t×6m	본	8	"
마감파이프	Ø25.4×1.5t×8m	본	8	"
개폐파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	60	"
끈뭉기파이프	Ø25.4×1.5t×10m	개	20	"
일반조리개	Ø33×Ø25	개	715	"
내재해조리개	Ø33×Ø25	개	585	"
내재해조리개(이중)	Ø33×Ø25	개	294	"
고정구	Ø48용	개	16	"
고정구	Ø33용	개	16	"
T고정구	Ø33용	개	196	"
새들고정구	Ø25용	개	20	"
연결핀	Ø25용	개	180	"
비닐패드(스프링포함)	칼라0.7tx6m	개	120	"
직결피스	8*13	봉	1	"
고리고정구	Ø32용	조	196	"
출입문 세트	2,400*2,400, C강형, 기타부속	개소	2	"
경량형강철골조립조설치	비내력식(온실)	톤	6.983	"
2. 개폐공사				
PE필름	0.1t	m ²	912	"
치마필름	0.1t	m ²	194	"
차광막		m ²	1358	"
패드필름	200m	롤	2	"
하우스끈	20mm 납닥끈*1000m	박스	1.5	"
하우스크립	25mm	개	600	"
비닐개폐모터	DC24V 48W, 커플링, 고정구포함	대	6	"
제어선	VCTF 2P*2.5	m	80	"
제어반	6구용, 온도, 시간, 강우, 고온	면	1	"

3) 인삼 이증구조하우스 B형(이증활대 간격 150cm)

품 명	규 격	단위	수량	비고(수량 산출식)
1. 철골공사				
서까래	Ø42.2×2.1t×13.3m	본	195	8.2m x 97m 기준
이증활대	Ø25.4×1.5t×10m	본	65	"
가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
이증가로대	Ø25.4×1.5t×10m	본	50	"
줄기초파이프(측면)	Ø25.4×1.5t×10m	본	40	"
줄기초파이프(전후면)	Ø25.4×1.5t×8.4m	본	4	"
줄기초보강 철근	D40	kg	208	"
침하방지파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	4	"
마감파이프	Ø48.1×2.3t×6m	본	8	"
마감파이프	Ø25.4×1.5t×8m	본	8	"
개폐파이프	Ø25.4×1.5t×10m	본	60	"
끈뭉기파이프	Ø25.4×1.5t×10m	개	20	"
일반조리개	Ø33×Ø25	개	715	"
내재해조리개	Ø33×Ø25	개	585	"
내재해조리개(이증)	Ø33×Ø25	개	195	"
고정구	Ø48용	개	16	"
고정구	Ø33용	개	16	"
T고정구	Ø33용	개	130	"
새들고정구	Ø25용	개	20	"
연결핀	Ø25용	개	180	"
비닐패드(스프링포함)	칼라0.7tx6m	개	120	"
직결피스	8*13	봉	1	"
고리고정구	Ø32용	조	196	"
출입문 세트	2,400*2,400, C강형, 기타부속	개소	2	"
경량형강철골조립조설치	비내력식(온실)	톤	6.983	"
2. 개폐공사				
PE필름	0.1t	m ²	912	"
치마필름	0.1t	m ²	194	"
차광막		m ²	1358	"
패드필름	200m	롤	2	"
하우스끈	20mm 납닥근*1000m	박스	1.5	"
하우스크립	25mm	개	600	"
비닐개폐모터	DC24V 48W, 커플링, 고정구포함	대	6	"
제어선	VCTF 2P*2.5	m	80	"
제어반	6구용, 온도, 시간, 강우, 고온	면	1	"

[별표10] 해가림의 시설 설치규격

1. 모밭의 목재 및 재생플라스틱재 해가림 시설 설치규격

해가림유형	전주높이	후주높이	전·후주 높이차	비 고
A형 및 C형	180 cm	100 cm	80 cm	-
B형	150 cm	100 cm	50 cm	-

2. 후주연결식 목재 및 재생플라스틱재 해가림(A형) 시설의 설치규격: 본밭

형태	전주 높이	후주 높이	전후주 높이차	적설심
A	180 cm	100 cm	80 cm	57 cm
A-1	180 cm	100 cm	80 cm	41 cm
A-2	180 cm	100 cm	80 cm	32 cm
A-3	180 cm	100 cm	80 cm	29 cm
A-4	180 cm	100 cm	80 cm	27 cm

3. 전후주연결식 목재 및 재생플라스틱재 해가림(B형) 시설의 설치규격: 본밭

형 태	전주 높이	후주 높이	전후주 높이차	적설심
B	150 cm	100 cm	50 cm	70 cm
B-1	150 cm	100 cm	50 cm	50 cm
B-2	150 cm	100 cm	50 cm	39 cm
B-3	150 cm	100 cm	50 cm	35 cm
B-4	150 cm	100 cm	50 cm	32 cm

4. 후주연결식 목재 및 재생플라스틱재 해가림(C형) 시설의 설치규격: 본밭

형 태	전주 높이	후주 높이	전후주 높이차	적설심
C	180 cm	100 cm	80 cm	47 cm
C-1	180 cm	100 cm	80 cm	34 cm
C-2	180 cm	100 cm	80 cm	26 cm
C-3	180 cm	100 cm	80 cm	24 cm
C-4	180 cm	100 cm	80 cm	22 cm

5. 철재 해가림(A형 및 W형) 시설의 설치규격: 본밭

형 태	지 주	서까래	보조서까래	도 리
A형	240 cm	240 cm	180 cm	210 cm
A-1형	240 cm	240 cm	150 cm	210 cm
A-2형	240 cm	210 cm	-	210 cm
A-3형	240 cm	210 cm	-	210 cm
W형	300 cm	300 cm(장폭), 170 cm(단폭)	240 cm(장폭), 170 cm(단폭)	800 cm

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 표준인삼경작방법 [별표 10] 해가림 시설의 설치규격

6. 후주연결식 해가림(철재 A형)의 시설 설치규격: 본밭

형 태	전주 높이	후주 높이	전후주 높이차	적설심
A형	180 cm	100 cm	80 cm	53 cm
A-1형	180 cm	100 cm	80 cm	41 cm
A-2형	180 cm	100 cm	80 cm	27 cm
A-3형	180 cm	100 cm	80 cm	27 cm

7. 철재 해가림(W형) 시설의 설치규격: 본밭

형 태	장 폭			단 폭			적설심
	전주 높이	후주 높이	차광폭	전주 높이	후주 높이	차광폭	
철재 W형	230 cm	130 cm	220 cm	180 cm	130 cm	150 cm	27 cm

8. 소형터널식 해가림 시설

규격명	폭 (m)	축고 (m)	동고 (m)	서까래 $\phi \times t @ \text{간격}(\text{mm})$	가로대 $\phi \times t(\text{mm})$	적설심 (cm)	비고
20-인삼(등)-1	3.6	1.1	2	$\phi 25.4 \times 1.5t @ 600$, $\phi 33.5 \times 2.1t @ 1,500$	$\phi 25.4 \times 1.5$	40	구배식 A,B형
21-인삼(등)-1	3	1.2	2.3	$\phi 25.4 \times 1.5t @ 750$	$\phi 25.4 \times 1.5$	40	연결식
22-인삼(등)-1	3.2	1.7	2.6	$\phi 38.1 \times 1.5t @ 1200$	$\phi 38.1 \times 1.5t$	26	(안성)소형2중

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 표준인삼경작방법 [별표 10] 해가림 시설의 설치규격

9. 인삼 이중구조하우스

규격명	폭 (m)	측고 (m)	동고 (m)	이중활대 포함 높이(m)	서까래 $\phi \times t @ \text{간격}(\text{mm})$	이중활대 $\phi \times t @ \text{간격}(\text{mm})$	적설심 (cm)	풍속 (m/s)
25-단동(인삼)-3형 (인삼 이중구조하우스 A형)	8.2	1.6	3.9	4.2	$\phi 33.5 \times 2.1t @ 500$	$\phi 25.4 \times 1.5t @ 1500$	18	30
						$\phi 25.4 \times 1.5t @ 1000$	21	31
						$\phi 25.4 \times 1.5t @ 500$	25	32
25-단동(인삼)-4형 (인삼 이중구조하우스 B형)	8.2	1.6	3.9	4.2	$\phi 42.2 \times 2.1t @ 500$	$\phi 25.4 \times 1.5t @ 1500$	30	37
						$\phi 25.4 \times 1.5t @ 1000$	37	39
						$\phi 25.4 \times 1.5t @ 500$	44	40

10. 지역별 설계기준 적설심(30년 빈도)

적설 기준	강원도	경기관 (서울, 인천)	경상권 (부산, 울산, 대구)	전라권 (광주)	충청권 (대전, 세종)	제주도
20 cm	-	-	거제, 고성, 김해, 남해, 마산, 밀양, 사천, 양산, 울산, 의령, 진주, 진해, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 울주, 경산, 경주, 대구, 영천, 의성, 청도, 포항	고흥, 광양, 보성, 여수, 완도	-	고산, 서귀포, 제주
22 cm	철원	강화, 포천, 동두천	안동, 고령, 군위, 합천, 청송, 칠곡	순천, 장흥, 해남, 강진, 진도	-	성산
24 cm	-	가평, 고양, 구리, 군포, 과천, 광명, 광주, 남양주, 부천, 김포, 성남, 시흥, 수원, 안산, 안양, 양평, 양주, 의정부, 의왕, 오산, 연천, 용인, 하남, 화성, 파주	부산, 구미, 성주, 산청, 봉화, 영양	구례	-	-
26 cm	원주	서울, 안성, 인천, 웅진, 여주, 평택	예천	전주, 완주	금산, 단양, 부여, 보령, 아산, 예산, 홍성, 청양, 천안, 충주, 제천	-
28 cm	화천	이천	김천, 영주	영암, 익산, 곡성	논산, 공주, 당진, 음성, 태안	-
30 cm	인제, 영월, 양구, 홍천	-	거창, 상주, 함양	화순, 남원, 무주, 신안	서산, 대전, 세종, 영동, 옥천, 괴산, 진천	-
32 cm	춘천	-	추풍령	목포	계룡, 보은, 서천, 증평	-
34 cm	횡성	-	문경, 영덕	군산, 니주, 진안	청주, 청원	-
36 cm	-	-	-	광주, 무안, 순창, 함평	-	-
38 cm	-	-	울진	장수	-	-
40 cm 이상	속초, 대관령, 강릉, 동해, 삼척, 태백, 평창, 고성, 정선, 양양	-	울릉	담양, 김제, 영광, 임실, 장성, 무안, 정읍, 고창	-	-

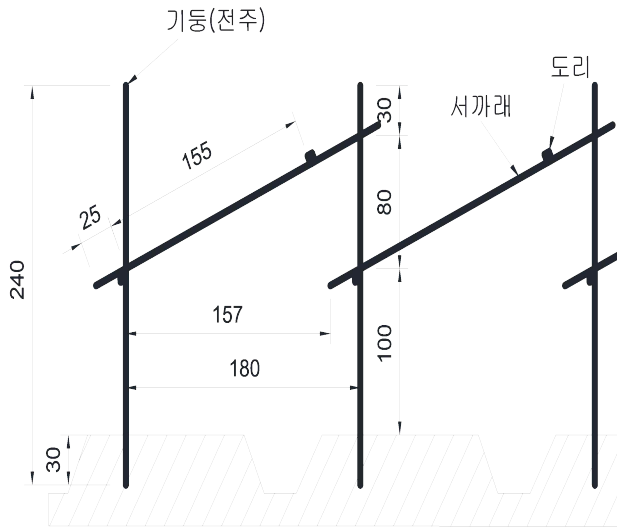
재식밀도

○ 재식밀도(칸, 90 cm×180 cm)

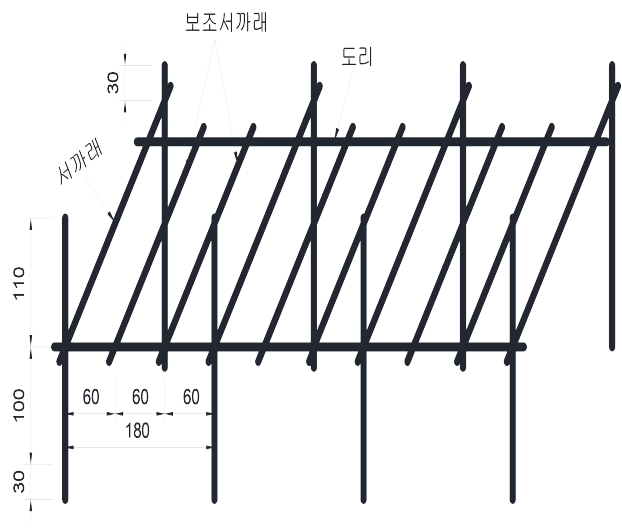
수확 연근	행 × 열	칸당 주수	재식거리(cm)
4~6	6 × 9	54	15.0 × 20.0
4~6	7 × 9	63	13.0 × 20.0
4~6	7 × 10	70	13.0 × 18.0
4~5	8 × 9	72	11.1 × 20.0

※ 모종삼을 옮겨 심을 때 전·후행의 모종삼은 두둑의 양측 면에서 안쪽으로 6cm 부위에 놓이도록 심음

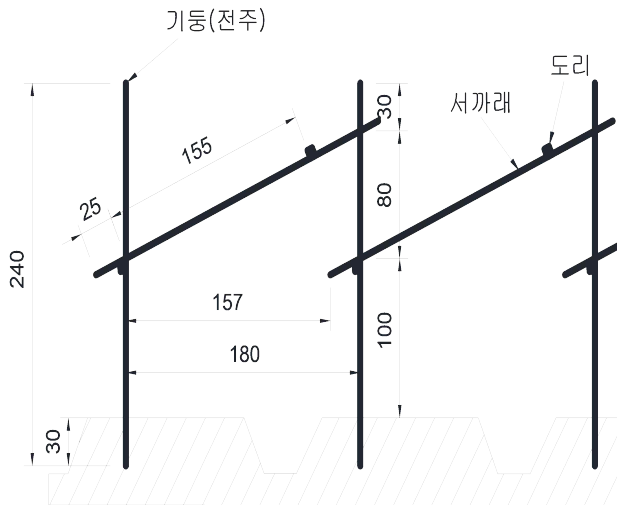
후주연결식(A형) 해가림 구조 및 설치방법



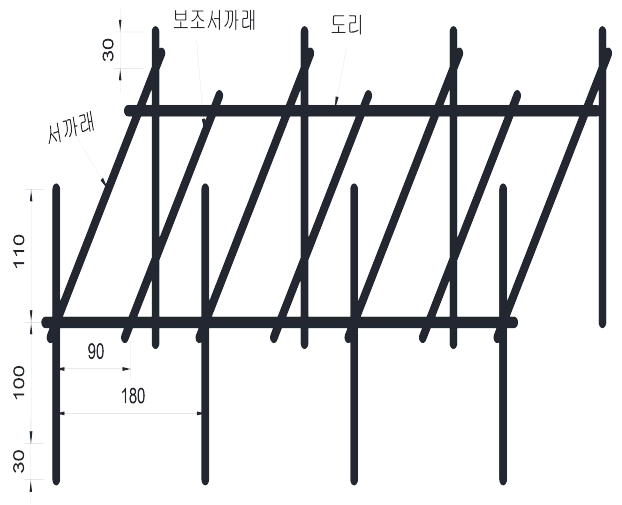
후주연결식 A형 (표준형) 구조
기둥(전주)



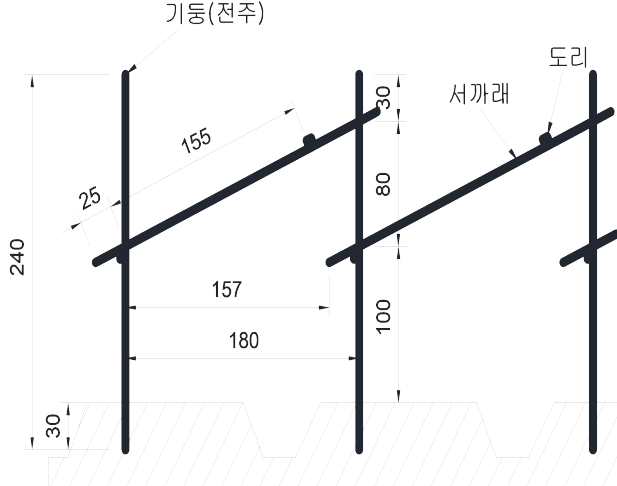
후주연결식 A형 (표준형) 설치방법



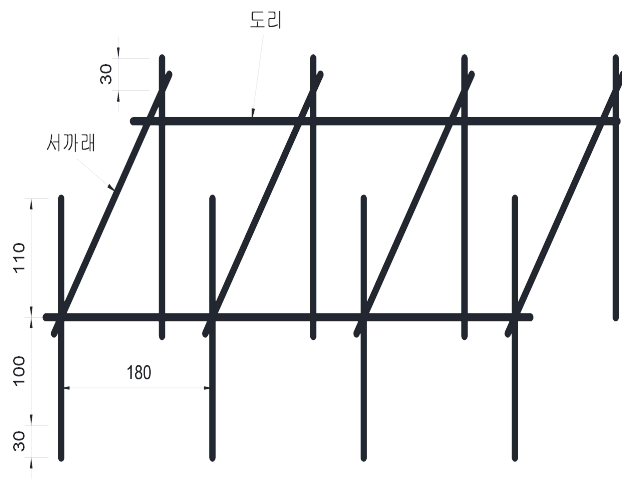
후주연결식 A-1형 구조
기둥(전주)



후주연결식 A-1형 설치방법



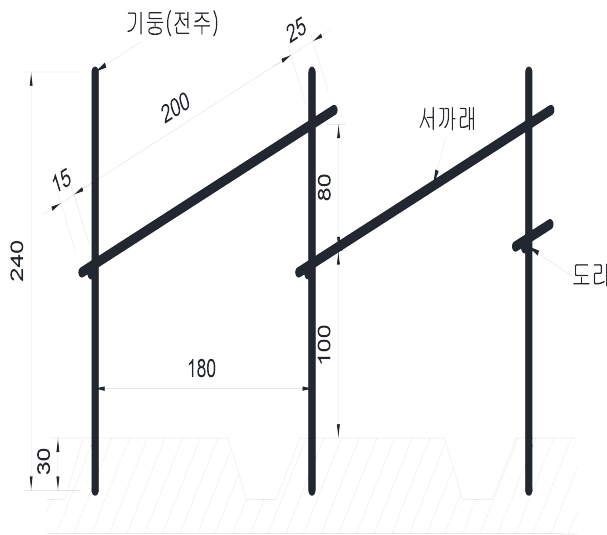
후주연결식 A-2형 구조



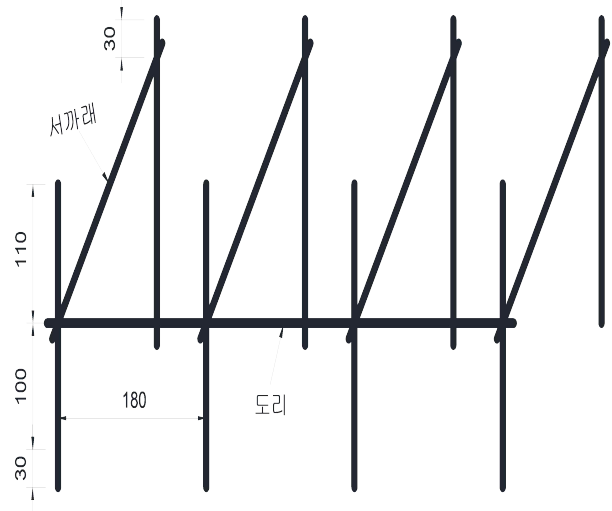
후주연결식 A-2형 설치방법

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

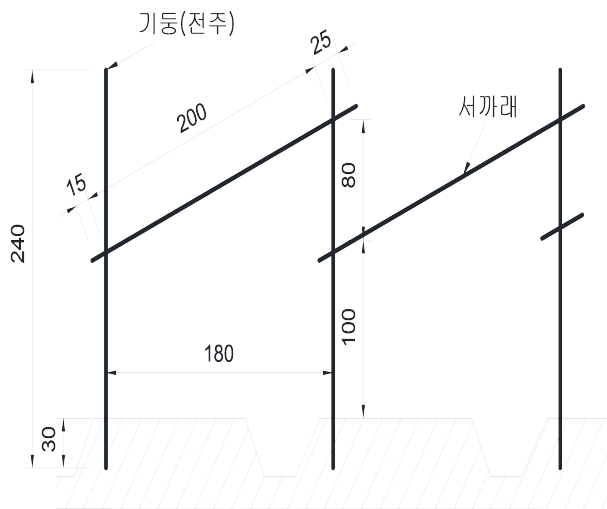
■ 표준인삼경작방법 [별표 12] 후주연결식 해가림 구조 및 설치방법



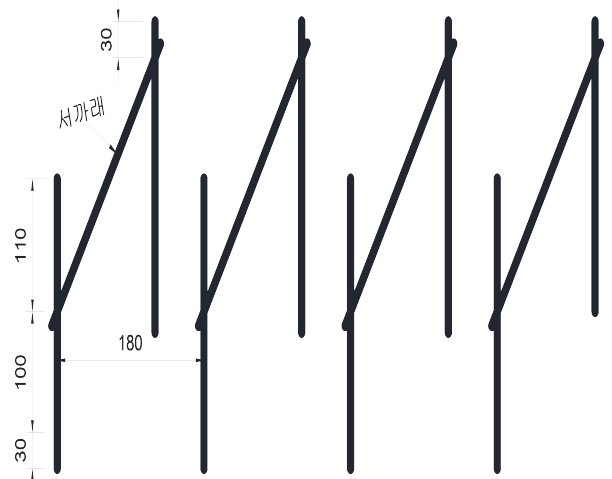
후주연결식 A-3형 구조



후주연결식 A-3형 설치방법

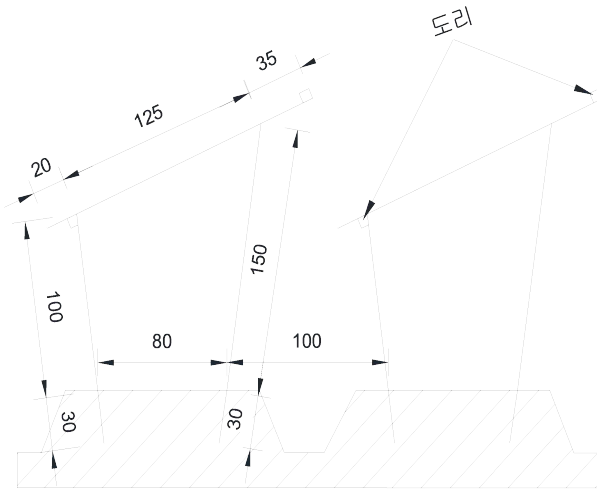


후주연결식 A-4형 구조

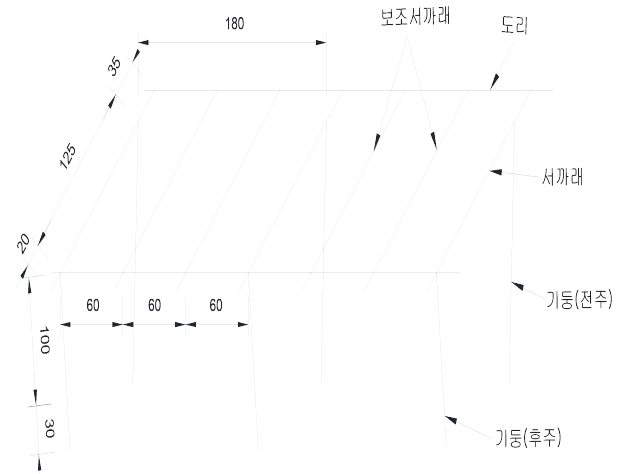


후주연결식 A-4형 설치방법

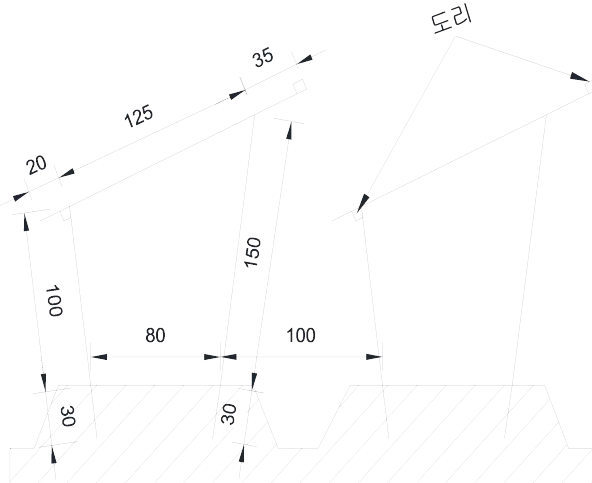
전후주연결식(B형) 해가림 구조 및 설치방법



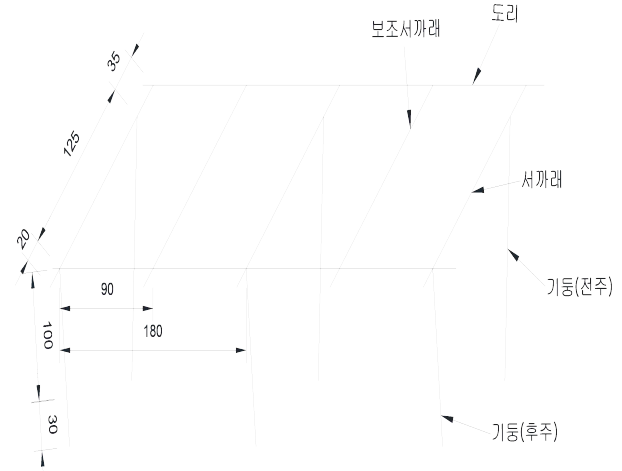
전후주연결식 B형(표준형) 구조



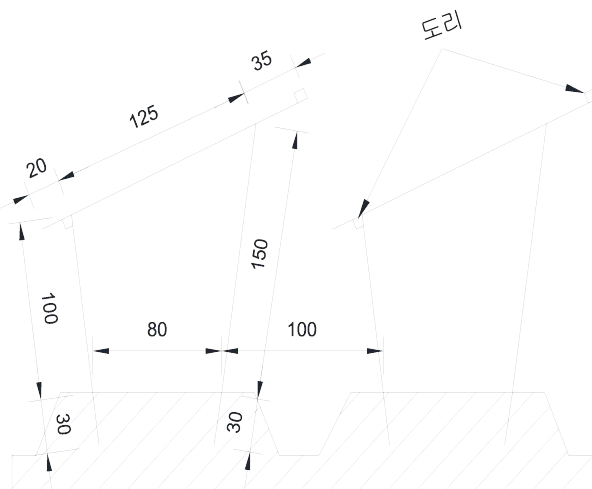
전후주연결식 B형(표준형) 설치방법



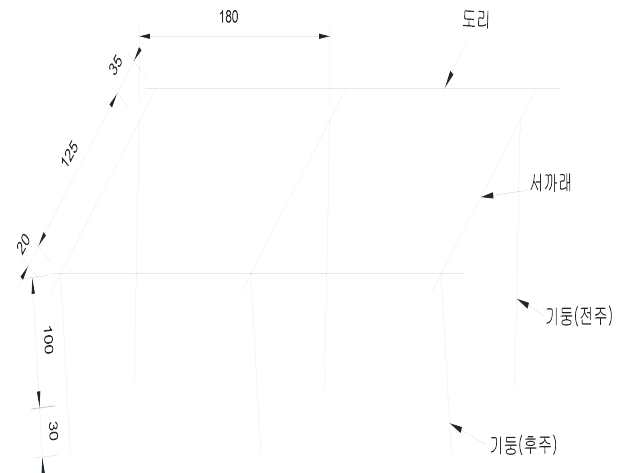
전후주연결식 B-1형 구조



전후주연결식 B-1형 설치방법



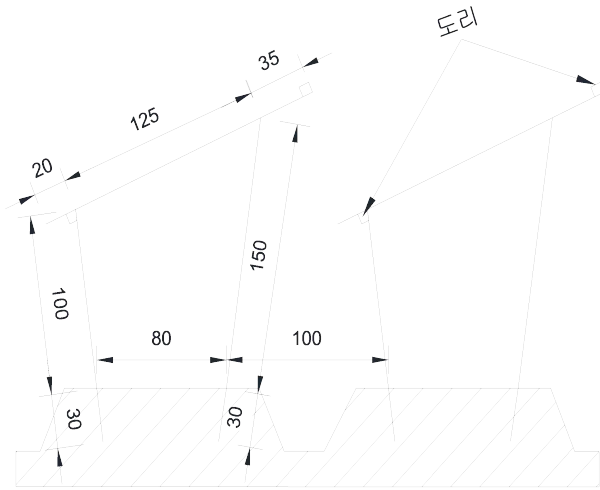
전후주연결식 B-2형 구조



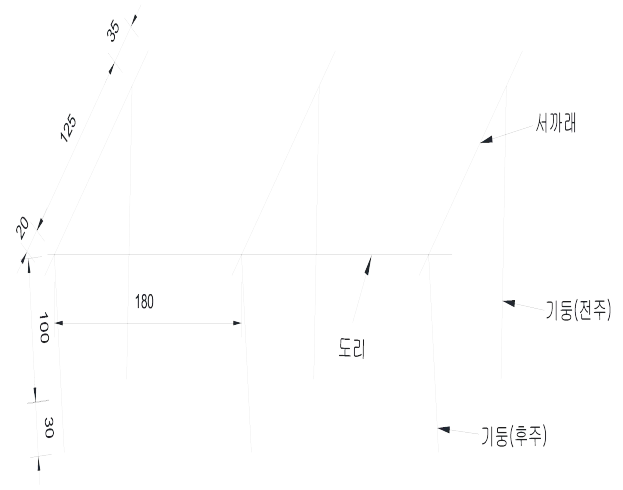
전후주연결식 B-2형 설치방법

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

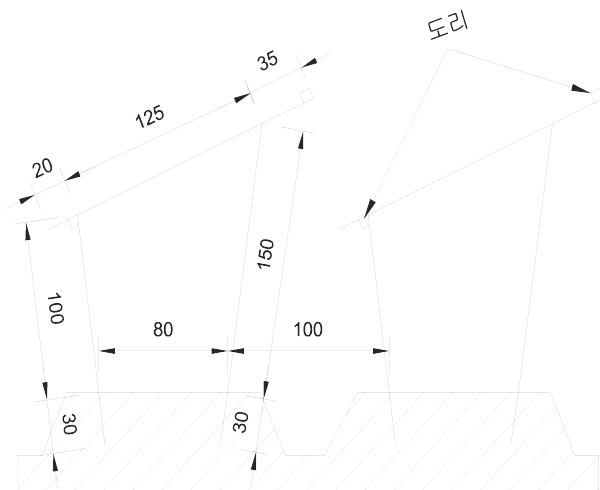
■ 표준인삼경작방법 [별표 13] 전후주연결식 해가림 구조 및 설치방법



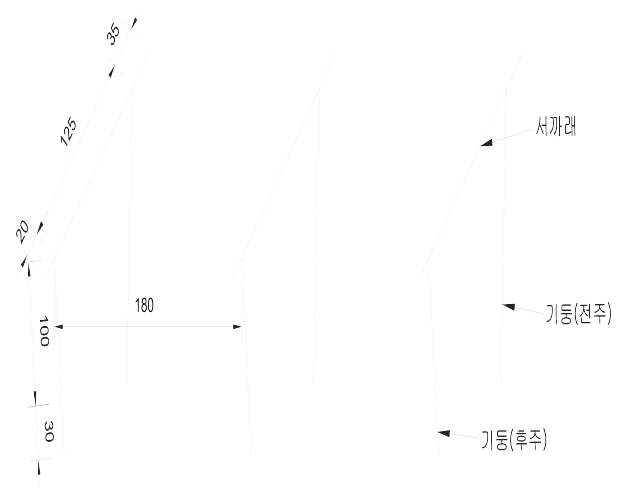
전후주연결식 B-3형 구조



전후주연결식 B-3형 설치방법

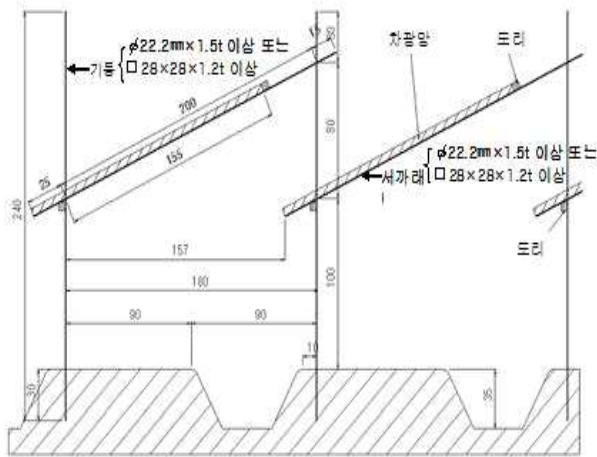


전후주연결식 B-4형 구조

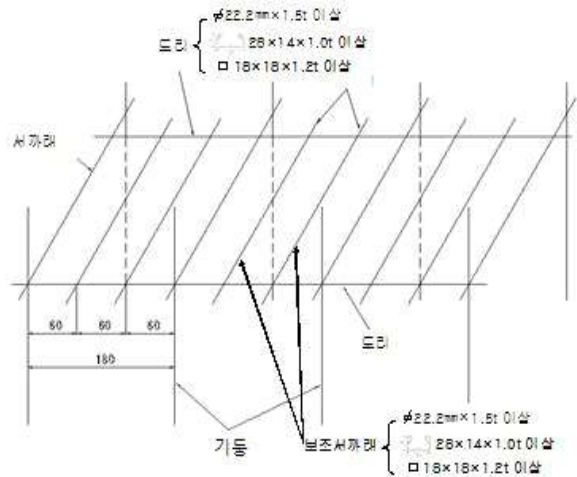


전후주연결식 B-4형 설치방법

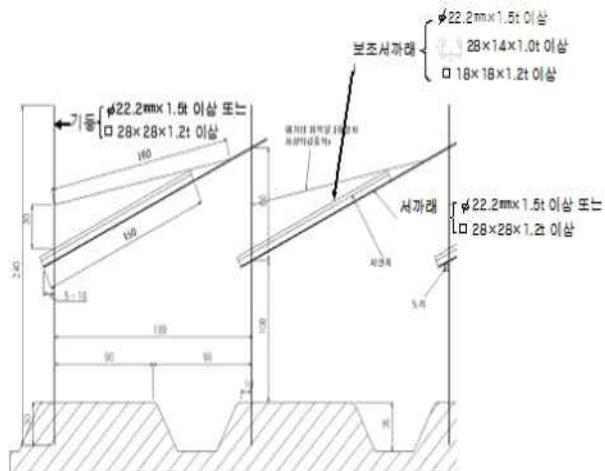
철재 해가림 구조 및 설치방법



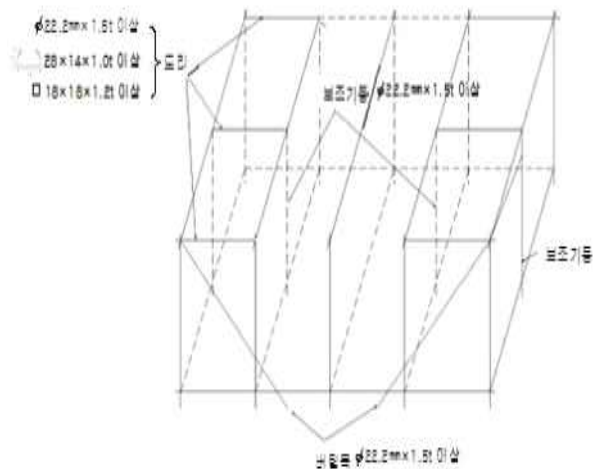
철재 후주연결식 A형(표준형) 구조



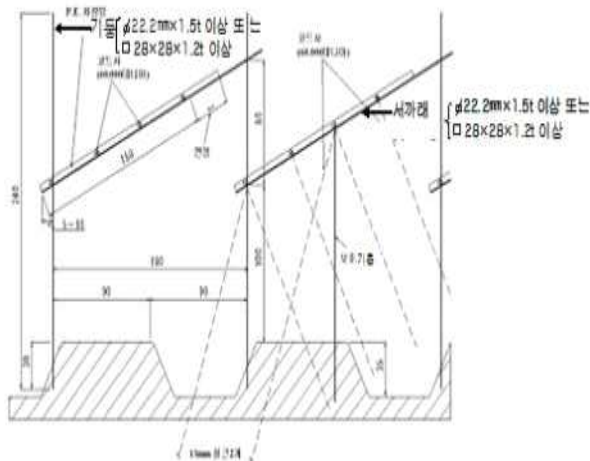
철재 후주연결식 A형(표준형) 설치방법



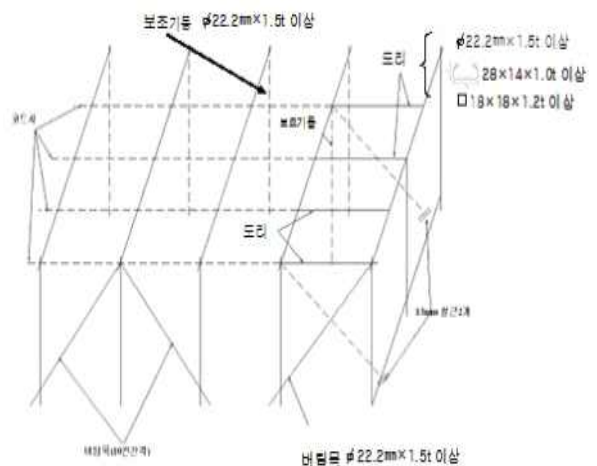
철재 후주연결식 A-1형 구조



철재 후주연결식 A-1형 설치방법



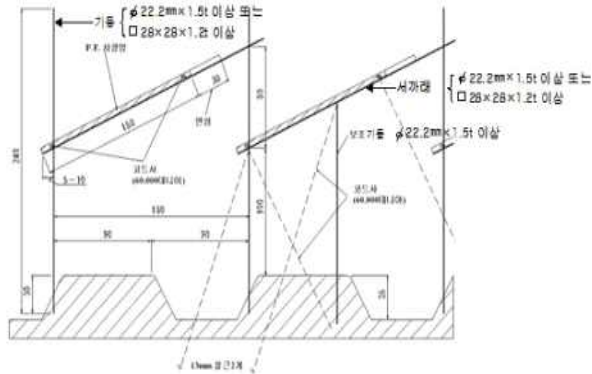
철재 후주연결식 A-2형 구조



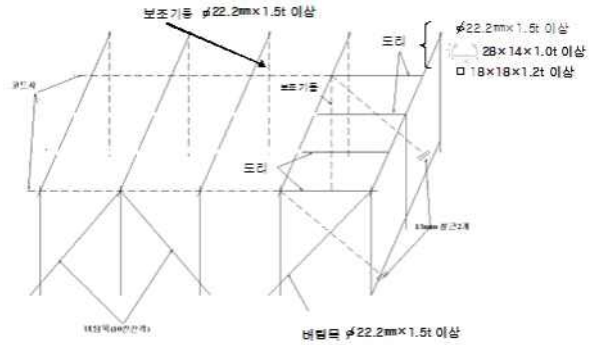
철재 후주연결식 A-2형 설치방법

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

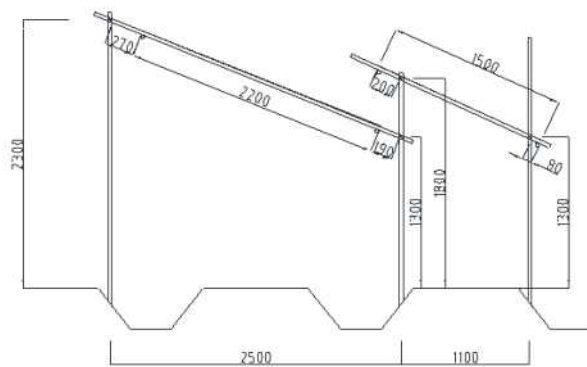
■ 표준인삼경작방법 [별표 14] 철재 해가림 구조 및 설치방법



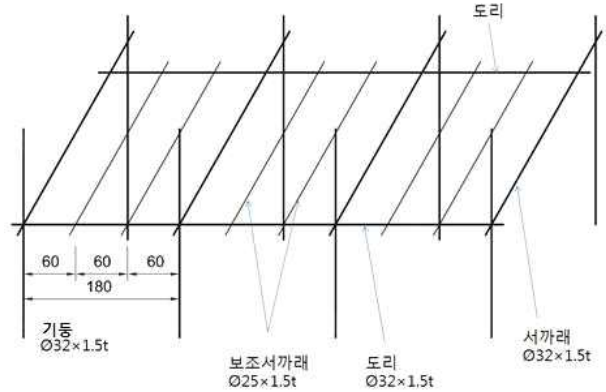
철재 후주연결식 A-3형 구조



철재 후주연결식 A-3형 설치방법



철재 W형 구조

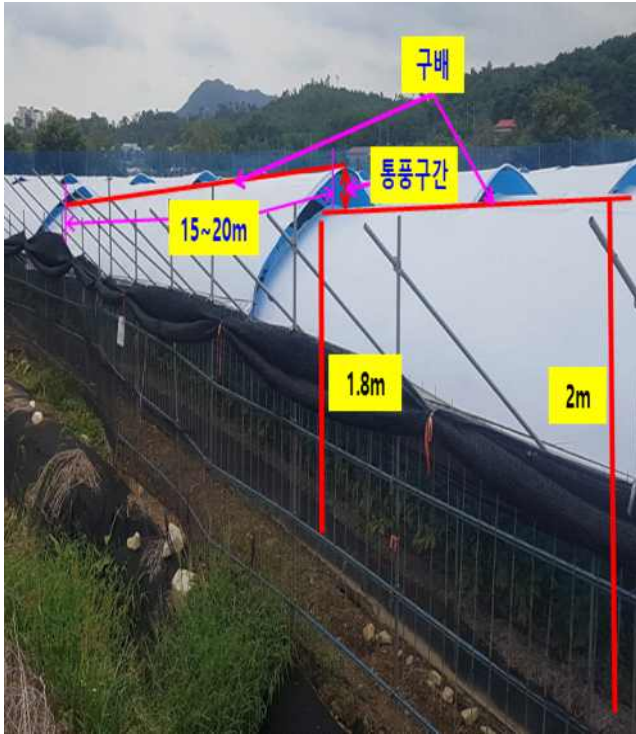


철재 W형 설치방법

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

철재 터널식 해가림 구조 및 설치방법

가. 20-인삼(등)-1(한 동 길이 15~20m, 입구 2m, 출구 1.8m)



나. 21-인삼(등)-1
(한 동 길이 54m이내, 서까래 간격 75cm)

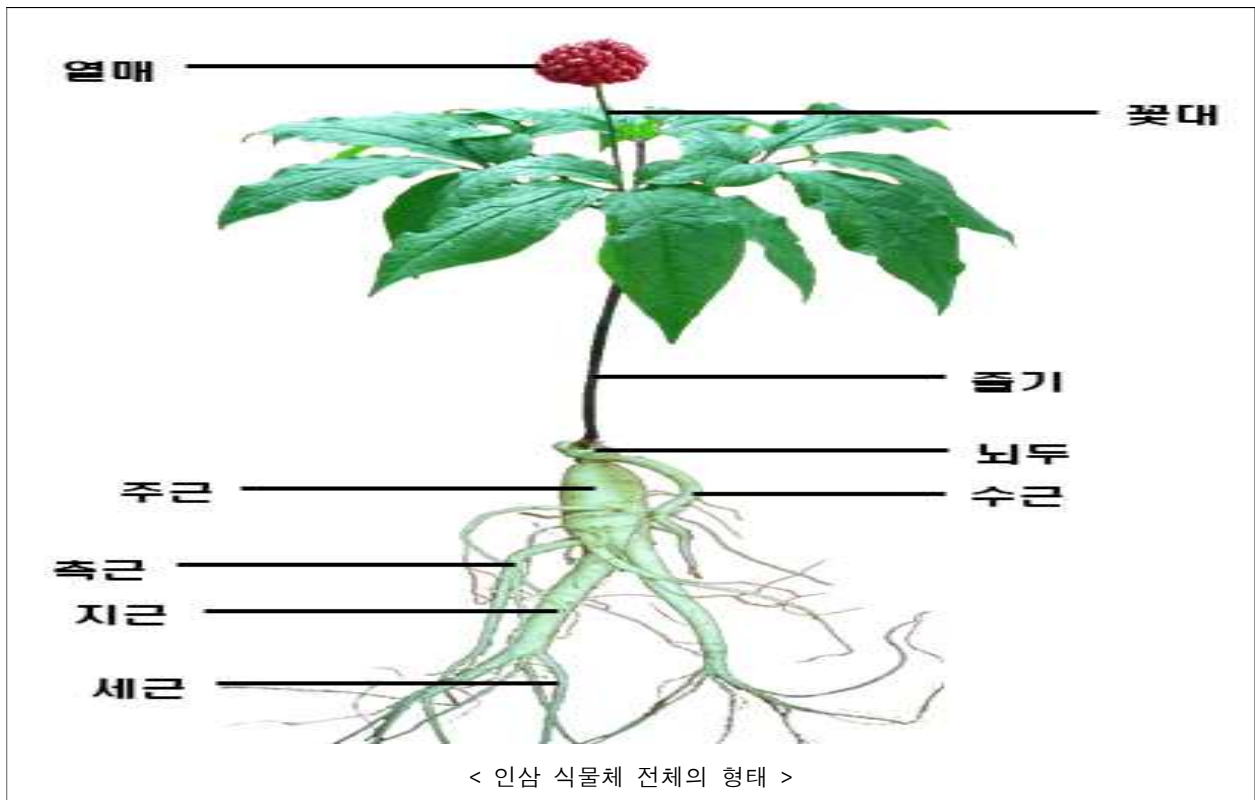


다. 22-인삼(등)-1
(한 동 길이 제한 없음, 서까래 높이 같음)



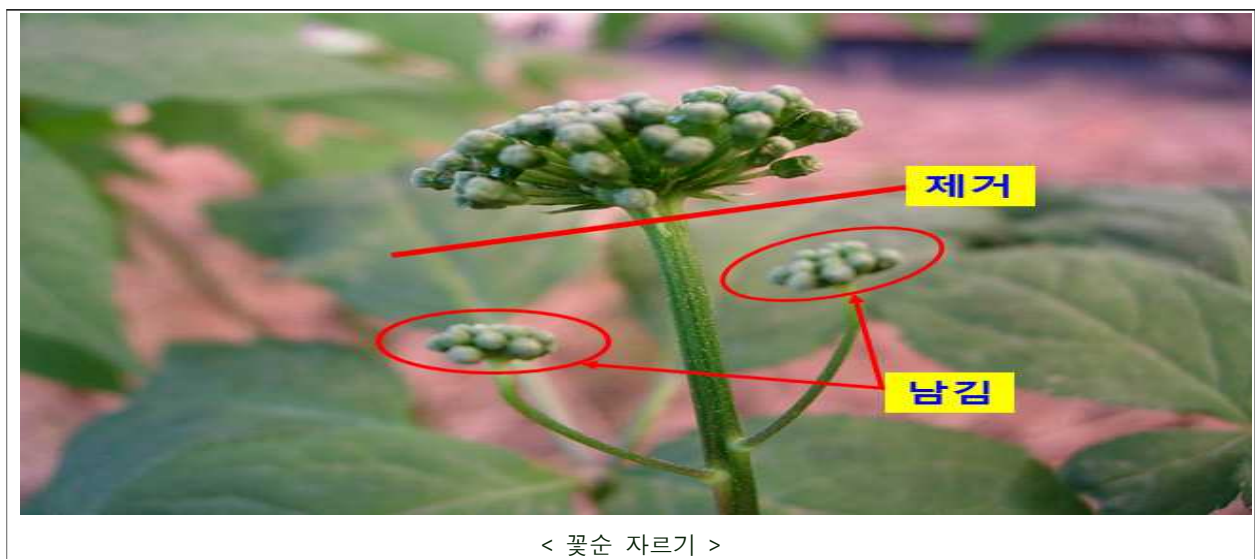
채종모본 이외 꽃순 자르는 방법 및 시기

○ 인삼 식물체 전체의 형태



○ 인삼 채종모본 이외의 꽃순 자르기

- 꽃순 자르기는 인삼의 가장자리 꽃이 10~20% 정도 개화할 무렵 실시하며, 꽃송이 바로 아래를 잘라 버린다. 만약 꽃자루에 여러 꽃송이가 있는 경우 작은 꽃송이는 남기고 가장 큰 꽃송이 바로 아래를 잘라 버린다.

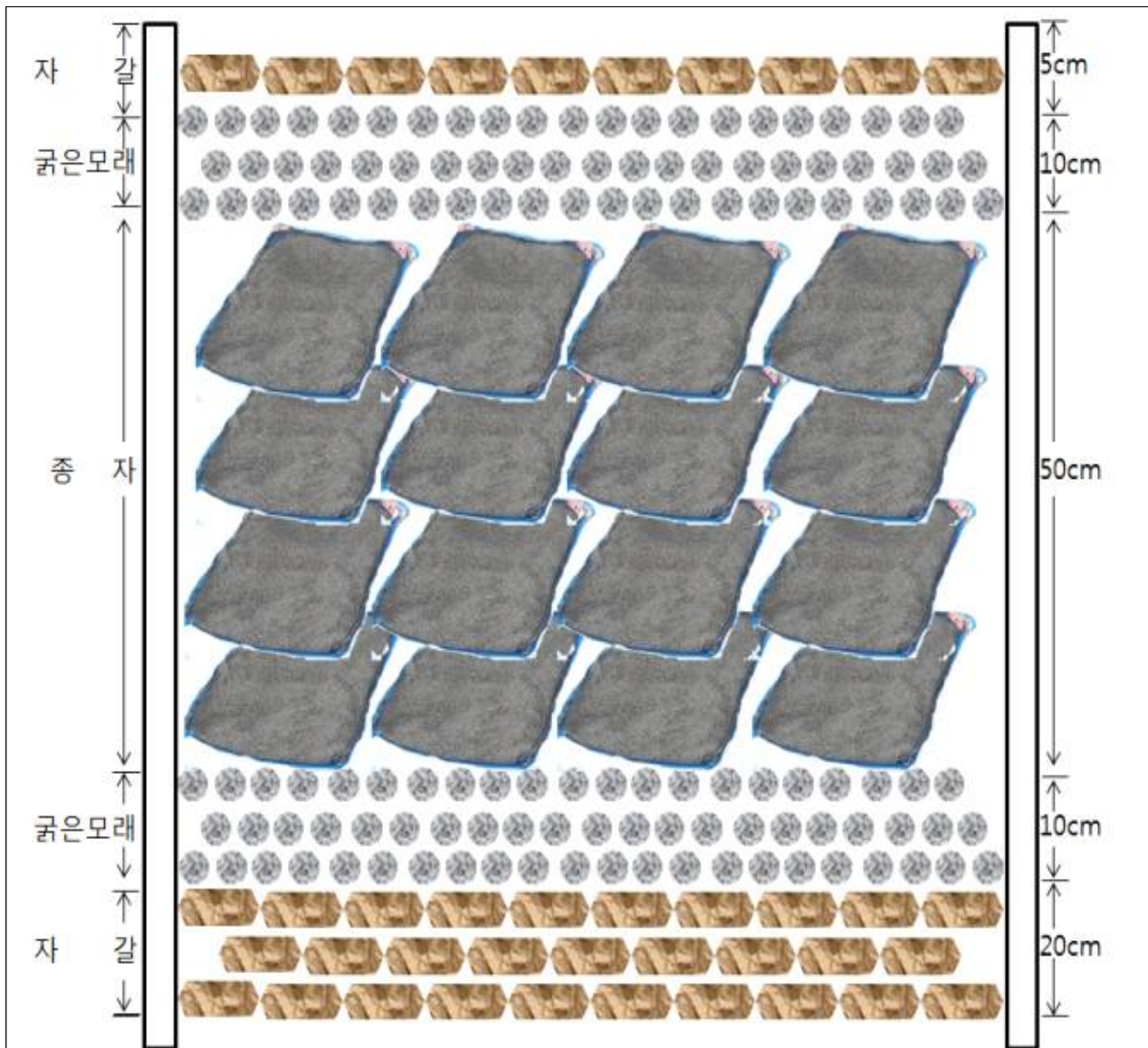


종자의 층적매장 방법 및 모식도

○ 종자의 층적매장 방법

구 분		두 개	비 고
위층	자갈	10 cm	- 약간 굽은 자갈 - 모래는 배수성과 통기성을 고려하여 약간 굽은 것(입자 지름 2mm 내외)이 좋음 - 천천히 넣으면서 가볍게 누름
	모래	10 cm	
	씨앗+모래	50 cm 이내	
아래층	모래	10 cm	- 굽은 모래(4mm 내외)
	굽은 모래	15 cm	
	자갈	20 cm	

○ 종자의 층적매장 모식도



210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

시기별 물주기 요령

시 기	회 수	방 법
7월 중·하순~9월 중순	2회/일	아침, 저녁으로 2회/일 관수
9월 중순 이후	1회/일	위에서 관수시는 배수구로 물이 충분히 흘러나올 정도로 관수
10월 중순 이후	1회/2~3일	개갑장 위까지 담수할 경우 담수 후 바로 배수시킴

인삼 재배시 발생하는 주요 병해충(모발)

구분	병·해충	발생 시기	병 징
병해	모잘록병 (<i>Rhizoctonia solani</i>)	4월 중·하순	지제부가 암갈색 변색, 잘록해지면서 말라죽음
	모잘록병 (<i>Pythium</i> spp.)	5월 상·중순	뿌리 끝 부분이 검게 부패하여 말라 죽고, 병든 지상부가 뿌리와 쉽게 분리됨
	역병 (<i>Phytophthora cactorum</i>)	5월 상·중순 7월 중순	모발 발생 시 지상부 전체 고사 집단적으로, 잎 줄기가 암록색의 수침상으로 변색되고 검은색으로 되면서 말라죽음
	점무늬병 (<i>Alaternaira panax</i>)	5월 하순 이후	잎에 암갈색 또는 흑색의 부정형 반점 형성, 엽맥을 따라 병반이 확대되고, 검은색으로 변색되고 말라죽음
	탄저병 (<i>Colletotrichum</i> spp.)	6월 중순 이후	초기 잎에 연한갈색 반점형성, 진전되면 흑갈색으로 변하고 지상부가 말라죽음
	뿌리썩음병 (<i>Cylindrocarpon destructans</i>)	6월 중·하순 이후	기온이 높아지는 6월 이후 잎이 조기에 홍엽화 되거나 지상부가 건전한데 시들어 죽음, 뿌리는 끝부분과 중간이 황갈색~적갈색으로 변하여 서서히 썩어버림
	잣빛곰팡이병 (<i>Botrytis cinerea</i>)	10월중~월동기간	뇌부 부위가 연한 갈색으로 변하고, 심할 경우 뇌두 부위가 물러 썩음
해충	풍뎅이류 (<i>Holotrichia</i> spp.)	5월 초 순~7월 초순 9월~10월	유충이 지하에서 뿌리를 갉아먹거나 당겨서 잎이 지면에 꽃히거나 푸른채로 시들어버림
	애우단풍뎅이 (<i>Maladera orientalis</i>)	5~6월	성충이 잎과 줄기를 갉은 증상. 야간에 피해를 줌.
	땅강아지 (<i>Gryllotalpa aficana</i>)	5~6월	지하에서 뿌리를 갉으며 당겨서 잎이 지면에 꽃히거나 푸른 채로 시들어버림. 뿌리 갉은 면이 거칠고 피해부위 주변 상면에 뚫고 다닌 터널이 형성되어 있음.
	미국선녀벌레 (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	5월~8월	잎과 줄기를 흡즙하여 심할 경우 지상부 고사

인삼 재배시 발생하는 주요 병해충(본발)

구분	병·해충	발생 시기	피해증상
병해	잘록병 (<i>R. solani</i>)	4월 초순~5월 상순	줄기 지제부가 연한 갈색으로 잘록해지면서 줄기 고사
	지제부 잿빛곰팡이병 (<i>B. cinerea</i>)	4월 초순~5월 상순	뇌두부위 또는 줄기 지제부 조직을 부패시켜 지상부가 마르면서 고사. 출아기에 심한 경우 미출아 되고 뿌리가 썩음. 6~7월 발생개체는 혼업증상 및 지제부 줄기가 썩어 탈락하고 뿌리도 썩게 됨.
	줄기 점무늬병 (<i>A. panax</i>)	4월 중순~5월 하순	줄기에 흑갈색 부정형 병반형성, 줄기가 오글라들고 구부러짐, 심할 경우 지상부가 검게 변하여 말라죽음
	균핵병 (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	4월 하순~6월 상순	출아 초기 잎 가장자리부터 황화되면서 시들어 죽음, 뇌두와 연결된 줄기부분이 썩으면서 흰색의 균사 및 흑색의 균핵 형성
	역병 (<i>P. cactorum</i>),	5월 상순~6월 상순	잎의 가장자리 수침상 병반형성, 잎자루 분지부분이 움푹들어 가며 수침상의 병반형성하고 축늘어져 말라죽음
	잎점무늬병 (<i>A. panax</i>)	5월 중순~8월 상순	초기에 부정형의 갈색 병반 형성, 엽맥을 따라 암갈색의 큰 병반형성
	탄저병 (<i>Colletotrichum</i> spp.)	5월 하순~8월 하순	잎에 연한 둥근 갈색 반점 형성, 진전되면 흑갈색으로 변하고 2~3개의 둥근 병반이 합쳐져 부정형의 큰 병반 형성
	잎 잿빛곰팡이병 (<i>B. cinerea</i>)	6월 상순~8월 하순	잎에 수침상 병반 형성, 열매에 발생할 경우 탈색이 되고, 회색의 곰팡이 또는 불규칙한 균핵 형성
	뿌리썩음병 (<i>Cylindrocarpon destructans</i>)	6월 이후	잎가장자리가 붉게 변하거나 잎이 안쪽으로 오므라드는 증상을 보이다가 고사
해충	들민달팽이 (<i>Deroceras varians</i>)	4월 하순~5월 중순	새순이나 줄기를 갉아 먹음, 줄기가 경화되면 잎에 구멍을 뚫으며 가해
	명주달팽이 (<i>Asusta despecta sieboldiana</i>)	5월~7월	줄기와 꽃대의 껍질을 벗겨 먹거나 잎에 구멍을 뚫음
	가루깍지벌레 (<i>Pseudococcus comstocki</i>)	5월~8월	잎의 뒷면, 엽맥, 잎자루, 줄기 등에 붙어 즙액을 흡즙하며, 흰색 실물치를 내고 배설물에 의해 그을음병처럼 검게 되어 인삼의 지상부 고사
	미국선녀벌레 (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	5월~10월	잎, 줄기 및 열매를 흡즙하고, 심할 경우 지상부 고사, 흰 왁스를 분비하여 식물표면을 덮고 그을음 증상을 일으킴
	풍덩이류	5월~6월 9월~10월	유충이 뿌리를 가해하여 잎이 부분적으로 마르거나, 지상부가 푸른채로 시들어 버림
	당근뿌리혹선충 (<i>Meloidogyne hapla</i>)	연중	뿌리를 가해하여 둥근 혹을 형성, 지상부 생육이 위축되어 시들거나 잎이 옅은 갈색을 띰.
	감자썩이선충 (<i>Ditylenchus destructor</i>)	연중	잔뿌리가 탈락되고, 부패하여 속이 비게 되고, 뿌리자체가 없어짐

인삼에 발생하는 주요 생리장해

부위	생리장해	증상	원인	예방 및 경감대책
지상부	황화형	잎 전체가 연한 황록색	척박지 토양 염류농도 과다	예정지 관리 시 녹비작물을 재배, 깊이갈이 및 밀거름으로 청초나 벼짚 등을 다량 사용 부초 및 물주기를 하면 효과적
	황색 반점형	잎맥 사이 연한 황색 반점	염류농도 과다 칼륨함량 과다	부초 및 물주기를 하면 효과적
	황갈색 반점형	잎맥 사이 황갈색 반점	과습한 발 또는 논포장 유효철 함량과다 석회 또는 인산함량 과다	예정지 선정 시 토양 중 석회나 인산 및 철 함량이 높은 포장 자체 부초 후 물주기를 하면 피해 약간 경감 배수불량 논포장은 가축분 사용 자체
	엽연형 (오갈병)	잎이 오글오글해지는 증상	pH 4.8 이하 유효 망간 과다	예정지 관리시 pH 5.5 정도로 교정 석회류제를 처리하면 효과적
지하부	적변	뿌리 표피가 적갈색	과습 또는 누수과다 가축분뇨 과다사용	토양의 과습을 방지 누수 방지를 위한 해가림 시설 관리 철저 미부숙 유기질 비료, 가축분뇨 사용 지양
	은피	뿌리가 갈색 또는 흑갈색으로 변하면서 표면이 거칠어지고 표피가 벗겨짐	건조하고 척박하며 붕소함량이 적은 포장	예정지 관리시 산야초나 벼짚 등 신선 유기물을 다량 사용 붕소 사용 부초를 하고 건조기에 물주기

인삼에 발생하는 주요 기상재해

기상재해	원인 및 증상	대책
폭설	폭설로 인한 시설물 파손 해빙기 과습에 의한 피해	표준 규격자재를 사용한 표준 해가림 설치 월동기 차광망을 걷어 시설물피해 예방 누수 방지 및 배수시설 정비 피해 삼포는 조속히 복구하며 고랑 및 배수로 정비를 철저히 하여 부패, 병전염 등 2차 피해를 최소화
저온 (냉해)	급격한 저온으로 인한 냉해 저온과 고온의 교차로 인한 부패	채굴한 묘삼 되도록 신속히 이식 종자 파종 후 복토하고 부초하고 출아되기 전에 해가림 시설 설치 발아기에 5℃ 이상에서 생장이 되도록 유도 울타리나 방풍망을 설치
바람	해가림시설 파괴 식물체 도복 및 손상 2차 감염에 의한 병해 직사광선 유입에 따른 피해	표준 해가림 시설을 준수하고 규격품 자재를 써서 내구연한을 높이는 것이 최선 바람이 심한 곳은 방풍 울타리를 설치 무너진 인삼포는 해가림 시설을 철거, 재설치 후 기상 회복되면 병해예방을 위한 조치가 필요
고온	고온으로 인한 생육정지 모세근 탈락 및 세근 건조 잎의 가장자리가 타들어 가면서 식물체 고사	표준 해가림 설치로 시설내 온도상승 억제 통로 및 측림, 후림을 설치하여 통풍 유도 고온기에는 면림을 설치하고 흑색 2중직을 추가로 피복하여 지나친 광투과 억제, 흑서기에는 2중직을 최대로 올려 광 투광량을 5~10%로 조절 예정지 관리시 토양염류 농도를 감소시켜 세근이 잘 발달될 수 있도록 토양환경을 조성 건조한 토양에서는 관수
침수	집중 강우 때문에 주로 발생 배수불량, 누수로 인한 과습으로 적변, 조기낙엽, 뿌리부패, 결주 등 발생	해가림 설치 시 우량 피복자재를 사용하여 누수 방지 장마기 배수로 관리 철저 침수 시 빠른 시간에 배수되도록 조치하고, 물이 빠지면 경엽에 묻어 있는 이물질 제거 후 2차 병해발생 방지를 위해 약제살포